

RA 3. Planifica l'execució del projecte, determinant el pla d'intervenció i la documentació associada.

RA 4. Defineix els procediments per al seguiment i el control en l'execució del projecte, justificant la selecció de variables i instruments emprats.

La quarta fase del projecte, l'anomenada **Implementació**, consisteix a realitzar els processos i estructures que s'han definit per al sistema a les fases anteriors.

L'objectiu és desenvolupar una aplicació completament funcional en dues plataformes, a partir de la documentació prèvia (requeriments, anàlisi i disseny).

El Resultats d'aprenentatge (RA's) establerts per a la pràctica són:

RA3. Planifica l'execució del projecte, determinant el pla d'intervenció i la documentació associada.

RA 4. Defineix els procediments per al seguiment i el control en l'execució del projecte, justificant la selecció de variables i instruments emprats

Descripció de l'activitat

Es tracta de la fase més extensa i central del projecte. En aquesta fase es desenvolupen les funcionalitats de l'aplicació segons el disseny establert, seguint els principis de Clean Code i utilitzant els entorns de desenvolupament multiplataforma.

Cada sprint ha d'incloure la implementació de mòduls, la realització de proves (unitàries, d'integració i d'acceptació) i la gestió d'incidències.

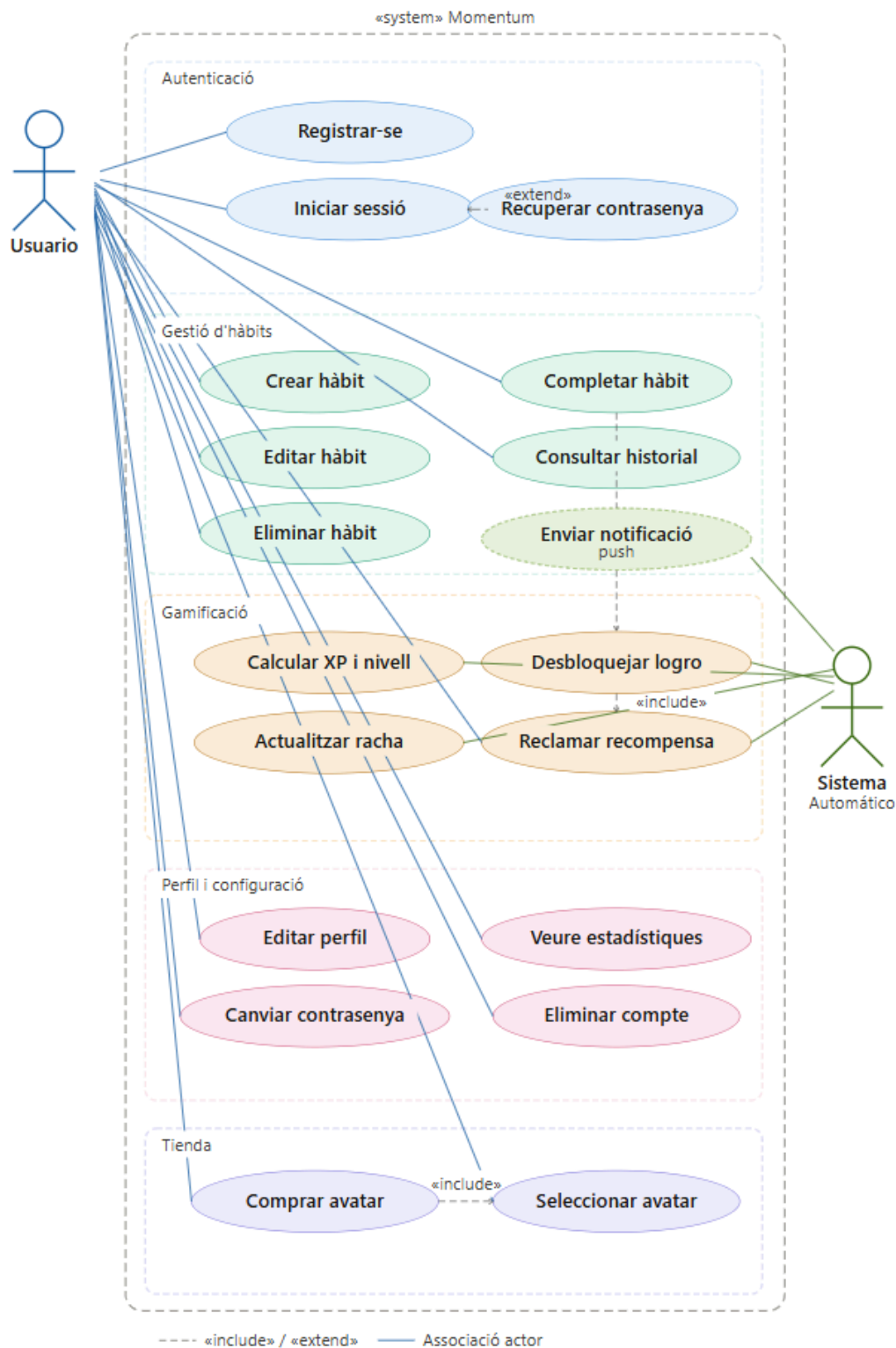
A Confluence s'elabora la documentació tècnica i d'usuari, mentre que a Jira es fa el seguiment de tasques, bugs i millores.

Finalment, es prepara el desplegament, definint el pla d'implantació i validant la compatibilitat entre components.

Aquesta fase té una durada d'unes **110 hores**, aproximadament, i és la part central del projecte. Per a un correcte desenvolupament, s'han de seguir les següents pautes:

1. Lectura de la documentació. Cal llegir detingudament aquest enunciat. Per començar a desenvolupar, l'equip ha de tenir el vist i plau del professorat, assegurant que tots els components del grup tenen clara la feina a fer.

1.1 Diagrama de Casos d'us



1.2 Tablas de Casos d'us Sprint 1

Nom	Registre
Actors	Usuari
Descripció	L'usuari crea un compte nou a l'aplicació Momentum introduint el seu usuari email i una contrasenya. (que cal confirmar-la) El sistema valida les dades, crea el compte a Supabase Auth i insereix el registre a la taula d'usuaris.
Precondicions	- L'usuari no disposa d'un compte creat prèviament amb el mateix email. - L'aplicació està connectada a Supabase.
Flux normal	1. L'usuari obri l'aplicació i selecciona l'opció 'Registrar-se'. 2. El sistema mostra el formulari de registre (user, email i contrasenya). 3. L'usuari omple els camps i confirma. 4. El sistema valida que els camps no estiguin buits i que l'email tingui format correcte. 5. El sistema crea el compte a Supabase Auth. 6. El sistema insereix el nou usuari a la taula 'user' de la base de dades. 7. El sistema redirigeix automàticament l'usuari al panell principal.
Flux alternatiu / Excepcions	- Si algun camp està buit, es mostra un missatge d'error indicant que cal omplir tots els camps. - Si l'email ja existeix, el sistema informa que ja hi ha un compte associat a aquest correu. - Si la contrasenya no compleix els requisits mínims, es mostra un avís de seguretat.
Postcondicions	- El compte de l'usuari queda creat a Supabase Auth. - Es crea un registre a la taula 'user' amb les dades del nou usuari. - L'usuari queda autenticat i accedeix al panell principal.

Nom	Iniciar sessió
Actors	Usuari
Descripció	L'usuari amb compte existent introdueix les seves credencials (email i contrasenya) per accedir a l'aplicació Momentum. El sistema verifica les dades contra Supabase Auth i, si

	són correctes, el redirigeix al panell principal.
Precondicions	- L'usuari disposa d'un compte creat prèviament. - L'aplicació està connectada a Supabase.
Flux normal	1. L'usuari obri l'aplicació i veu la pantalla d'inici de sessió. 2. L'usuari introdueix el seu email i contrasenya. 3. L'usuari prem el botó 'Iniciar sessió'. 4. El sistema verifica les credencials contra Supabase Auth. 5. El sistema recupera les dades del perfil de l'usuari des de la taula 'user'. 6. El sistema redirigeix l'usuari al panell principal de l'aplicació.
Flux alternatiu / Excepcions	- Si les credencials són incorrectes, es mostra un missatge d'error. - Si algun camp està buit, es notifica que cal omplir tots els camps. - L'usuari pot prémer '¿No tienes cuenta?' per canviar al formulari de registre.
Postcondicions	- L'usuari queda autenticat correctament. - El sistema carrega les dades personalitzades de l'usuari (hàbits, nivell, etc.). - L'usuari accedeix al panell principal.

Nom	Crear hàbit
Actors	Usuari
Descripció	L'usuari crea un nou hàbit personalitzat dins l'aplicació, especificant-ne el nom i la configuració. El sistema valida les dades, les desa a la taula 'habit' i crea la relació corresponent a la taula 'user_habit'.
Precondicions	- L'usuari ha iniciat sessió correctament. - L'aplicació està connectada a Supabase.
Flux normal	1. L'usuari accedeix al menú de gestió d'hàbits. 2. L'usuari selecciona l'opció 'Crear hàbit'. 3. El sistema mostra un formulari amb el camp nom i la configuració de l'hàbit. 4. L'usuari omple les dades i confirma. 5. El sistema valida que el nom no estigui buit i que les dades siguin correctes. 6. El sistema insereix el nou hàbit a la taula 'habit'. 7. El sistema crea un registre a la taula 'user_habit' per associar l'hàbit a l'usuari. 8. El sistema mostra el nou hàbit a la llista de l'usuari.

Flux alternatiu / Excepcions	- Si el camp nom és buit, es mostra un error demanant que s'introdueixi un nom. - Si es produeix un error en la connexió amb Supabase, es notifica l'usuari i no es desa l'hàbit.
Postcondicions	- El nou hàbit queda registrat a la taula 'habit'. - La relació entre l'usuari i el nou hàbit queda registrada a 'user_habit'. - L'hàbit apareix a la llista d'hàbits de l'usuari.

Nom	Editar hàbit
Actors	Usuari
Descripció	L'usuari modifica les dades d'un hàbit existent, com ara el nom o la configuració. El sistema actualitza la informació a la base de dades i confirma el canvi.
Precondicions	- L'usuari ha iniciat sessió correctament. - L'usuari té com a mínim un hàbit creat prèviament.
Flux normal	1. L'usuari accedeix a la llista d'hàbits. 2. L'usuari selecciona l'hàbit que vol editar. 3. El sistema mostra el formulari d'edició amb les dades actuals de l'hàbit. 4. L'usuari modifica els camps desitjats i confirma. 5. El sistema valida les noves dades introduïdes. 6. El sistema actualitza el registre a la taula 'habit' (o 'user_habit') amb les noves dades. 7. El sistema mostra la llista actualitzada amb els canvis reflectits.
Flux alternatiu / Excepcions	- Si el nom es deixa buit, el sistema mostra un error i no desa els canvis. - L'usuari pot cancel·lar l'edició en qualsevol moment sense guardar canvis.
Postcondicions	- Les dades de l'hàbit queden actualitzades a la base de dades. - La llista d'hàbits de l'usuari reflecteix els canvis aplicats.

Nom	Eliminar hàbit
Actors	Usuari
Descripció	L'usuari elimina un hàbit existent de la seva

	l·lista. El sistema sol·licita confirmació abans de procedir i, un cop confirmada, elimina el registre de la base de dades.
Precondicions	- L'usuari ha iniciat sessió correctament. - L'usuari té com a mínim un hàbit creat.
Flux normal	1. L'usuari accedeix a la l·lista d'hàbits. 2. L'usuari selecciona l'opció d'eliminar sobre l'hàbit desitjat. 3. El sistema mostra un popup de confirmació avisant que l'acció és irreversible. 4. L'usuari confirma l'eliminació. 5. El sistema elimina el registre de 'user_habit' associat a l'hàbit. 6. El sistema elimina el registre de la taula 'habit' si no hi ha altres usuaris associats. 7. El sistema actualitza la l·lista d'hàbits eliminant l'element esborrat.
Flux alternatiu / Excepcions	- Si l'usuari cancel·la el popup de confirmació, l'hàbit no s'elimina. - Si es produeix un error en la connexió, es notifica i no es realitza cap canvi.
Postcondicions	- L'hàbit queda eliminat de la base de dades. - La l·lista d'hàbits de l'usuari s'actualitza sense l'hàbit eliminat.

Nom	Persistència de dades (user_habit a Supabase)
Actors	Usuari, Sistema
Descripció	El sistema assegura que totes les operacions sobre els hàbits de l'usuari (creació, edició, eliminació i completat) queden persistides correctament a la base de dades de Supabase, mantenint la integritat referencial entre les taules 'habit' i 'user_habit'.
Precondicions	- L'usuari ha iniciat sessió correctament. - L'aplicació té connexió activa amb Supabase. - L'estructura de les taules 'habit' i 'user_habit' existeix a la base de dades.
Flux normal	1. L'usuari realitza qualsevol operació sobre els seus hàbits (crear, editar, eliminar, completar). 2. El sistema genera la petició corresponent a l'API de Supabase. 3. Supabase processa la petició i aplica els canvis a les taules relacionades. 4. El sistema rep la confirmació de l'operació. 5. La interfície s'actualitza per reflectir l'estat actual de les dades.

Flux alternatiu / Excepcions	- Si la connexió amb Supabase falla, el sistema mostra un missatge d'error i no aplica canvis. - Si es viola la integritat referencial, Supabase retorna un error i el sistema el notifica a l'usuari.
Postcondicions	- Totes les operacions sobre hàbits queden persistides correctament a Supabase. - La relació entre usuari i hàbits es manté consistent a la taula 'user_habit'.

1.3 Tablas de Casos d'us Sprint 2

Nom	Crear hábito
Actors	Usuario
Descripció	El usuario crea un nuevo hábito personalizado dentro de la aplicación, especificando el nombre y su configuración. El sistema valida los datos, los guarda en la tabla 'habit' y crea la relación correspondiente en la tabla 'user_habit'.
Precondicions	- El usuario ha iniciado sesión correctamente. - La aplicación está conectada a Supabase.
Flux normal	1. El usuario accede al menú de gestión de hábitos. 2. El usuario selecciona la opción 'Crear hábito'. 3. El sistema muestra un formulario con el campo nombre y la configuración del hábito. 4. El usuario rellena los datos y confirma. 5. El sistema valida que el nombre no esté vacío y que los datos sean correctos. 6. El sistema inserta el nuevo hábito en la tabla 'habit'. 7. El sistema crea un registro en la tabla 'user_habit' para asociar el hábito al usuario. 8. El sistema muestra el nuevo hábito en la lista del usuario.
Flux alternatiu / Excepcions	- Si el campo nombre está vacío, se muestra un error pidiendo que se introduzca un nombre. - Si se produce un error en la conexión con Supabase, se notifica al usuario y el hábito no se guarda.
Postcondicions	- El nuevo hábito queda registrado en la tabla 'habit'. - La relación entre el usuario y el nuevo hábito queda registrada en 'user_habit'.

	- El hábito aparece en la lista de hábitos del usuario.
--	---

Nom	Editar hábito
Actors	Usuario
Descripció	El usuario modifica los datos de un hábito existente, como el nombre o la configuración. El sistema actualiza la información en la base de datos y confirma el cambio.
Precondicions	- El usuario ha iniciado sesión correctamente. - El usuario tiene al menos un hábito creado previamente.
Flux normal	1. El usuario accede a la lista de hábitos. 2. El usuario selecciona el hábito que quiere editar. 3. El sistema muestra el formulario de edición con los datos actuales del hábito. 4. El usuario modifica los campos deseados y confirma. 5. El sistema valida los nuevos datos introducidos. 6. El sistema actualiza el registro en la tabla 'habit' (o 'user_habit') con los nuevos datos. 7. El sistema muestra la lista actualizada con los cambios reflejados.
Flux alternatiu / Excepcions	- Si el nombre se deja vacío, el sistema muestra un error y no guarda los cambios. - El usuario puede cancelar la edición en cualquier momento sin guardar cambios.
Postcondicions	- Los datos del hábito quedan actualizados en la base de datos. - La lista de hábitos del usuario refleja los cambios aplicados.

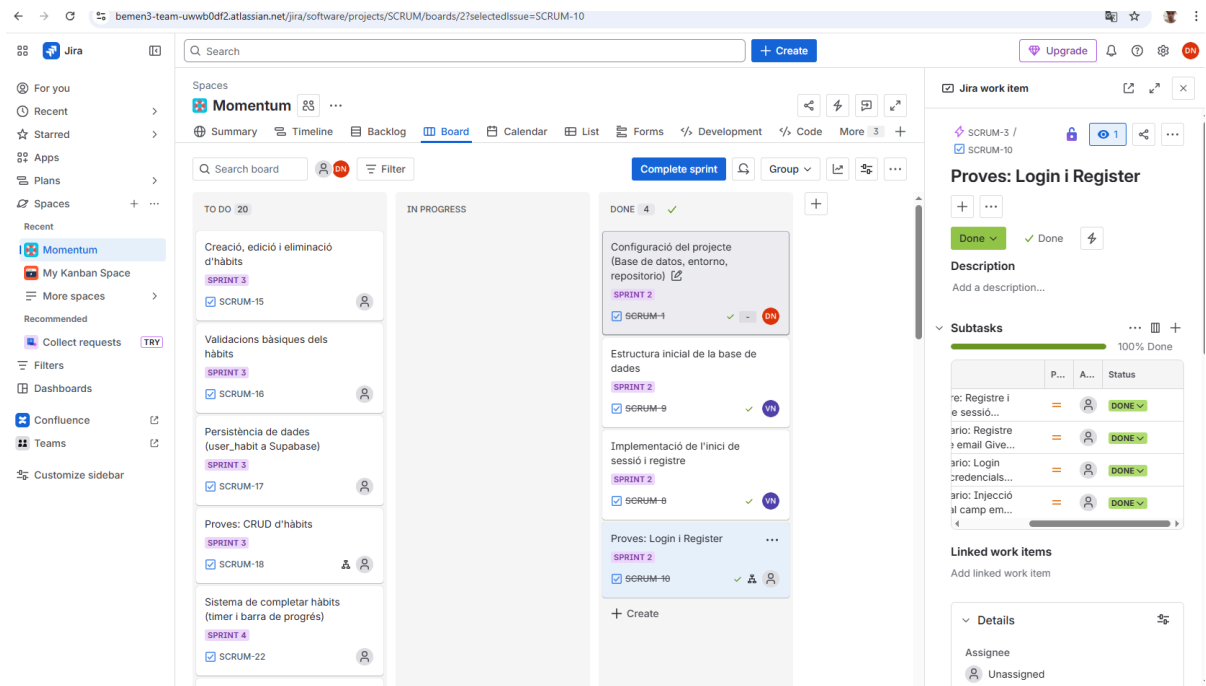
Nom	Eliminar hábito
Actors	Usuario
Descripció	El usuario elimina un hábito existente de su lista. El sistema solicita confirmación antes de proceder y, una vez confirmada, elimina el registro de la base de datos.
Precondicions	- El usuario ha iniciado sesión correctamente. - El usuario tiene al menos un hábito creado.

Flux normal	1. El usuario accede a la lista de hábitos. 2. El usuario selecciona la opción de eliminar sobre el hábito deseado. 3. El sistema muestra un popup de confirmación avisando que la acción es irreversible. 4. El usuario confirma la eliminación. 5. El sistema elimina el registro de 'user_habit' asociado al hábito. 6. El sistema elimina el registro de la tabla 'habit' si no hay otros usuarios asociados. 7. El sistema actualiza la lista de hábitos eliminando el elemento borrado.
Flux alternatiu / Excepcions	- Si el usuario cancela el popup de confirmación, el hábito no se elimina. - Si se produce un error en la conexión, se notifica al usuario y no se realiza ningún cambio.
Postcondicions	- El hábito queda eliminado de la base de datos. - La lista de hábitos del usuario se actualiza sin el hábito eliminado.

1.X Estructura del Sprint 1 a Jira

El Sprint 1 es correspon a la setmana del **7 al 14 d'abril de 2026**. Les tasques planificades i el seu estat actual són:

ID	Tasca	Tipus	Estat
MOM-91	Configuració del projecte (BD, entorn, repositori)	Implementació	DONE
MOM-92	Implementació de l'inici de sessió i registre	Implementació	DONE
MOM-95	Estructura inicial de la base de dades	Implementació	DONE
MOM-T01	Proves: Login, Register i seguretat	Proves	IN PROGRESS



[CAPTURA — Taulell Jira Sprint 1 amb les tasques i el seu estat]

2. Planificació detallada Abans d'iniciar el codi, cal:

Elaborar la **matriu de traçabilitat**.

Matriz de trazabilidad:

Requisito	Diseño	Implementación	Prueba
Registro usuario.	Formulario de creación de usuario (nombre de usuario y contraseña), subida de datos usuario a base de datos.	Método userRegister()	Registrar un usuario y que se suban sus datos a la base de datos correctamente.
Inicio de sesión.	Formulario de inicio de sesión (nombre de usuario y contraseña) que si te equivocas en algún dato te salte un mensaje de error, y si lo completas correctamente, entras a la cuenta.	Método userLogin()	Iniciar sesión con un usuario de prueba y comprobar que te manda a la página principal de dicho usuario, probar con un usuario inexistente y con una contraseña errónea y que te salte un error.
Configuración: Cambiar nombre de usuario.	Popup que te pregunta cuál nombre de usuario quieres ponerte.	Método: changeUsername()	Una vez iniciado sesión con un usuario de prueba comprobar que

			puedes cambiar tu nombre de usuario en el apartado de ajustes.
Configuración: Poder cambiar la contraseña del usuario.	Popup que te pide la contraseña original y escribir y confirmar la contraseña nueva.	Método <code>changePassword()</code>	Una vez iniciado sesión con un usuario de prueba comprobar que se puede cambiar la contraseña siempre y cuando se respeten los requisitos mínimos de una contraseña segura, si no es así salta error.
Configuración: Opción de borrar datos del usuario.	Botón que te permite borrar todos tus datos de usuario. Antes de nada, se mostrará un popup preguntándote para que confirmes que quieres borrar dichos datos, ya que la acción no es reversible.	Método <code>deleteData()</code>	Comprobar que se pueden borrar todos los datos del usuario de prueba.
Configuración: eliminar usuario.	Botón que te permite borrar tu usuario. Antes de nada, se mostrará un popup preguntándote para que confirmes que quieres borrar dichos datos, ya que la acción no es reversible.	Método <code>deleteUser()</code>	Probar a eliminar un usuario de prueba.
Configuración: Salir del perfil de usuario actual.	Botón para salir de tu usuario, previa confirmación mediante un popup.	Método <code>exitFromProfile()</code>	Probar la opción de salir del perfil mediante el botón correspondiente en la configuración del usuario.
Creación de tarea.	Popup con cuadro de texto para poner el nombre de la tarea y con un desplegable para poner el tiempo que ocupa dicha tarea, que va desde los 5 minutos, hasta varias horas.	Método <code>createTask()</code>	Acceder al menú de tareas y crear una tarea de prueba con un nombre de prueba, y un tiempo de unos 5 minutos.

Modificación de tarea.	Popup que te permite modificar el nombre de la tarea mediante un cuadro de texto, y el tiempo mediante un desplegable con opciones que van desde los 5 minutos hasta varias horas.	Método updateTask()	Acceder al menú de tareas y modificar una tarea existente, probando a cambiar el nombre y el tiempo para ver si se cambian correctamente.
Eliminación de tarea.	Botón que te permite eliminar una tarea, previa confirmación mediante popup.	Método deleteTask()	Prueba de eliminación de una tarea existente, para que no salga más dentro de tu lista de tareas.
Completar tareas.	Botón de completar tarea que solo aparece una vez ha transcurrido el tiempo de dicha tarea (visible mediante una barra de progreso).	Método completeTask()	Una vez el tiempo de una tarea de prueba ha transcurrido, podrás darle a completar y recibirás la experiencia correspondiente.
Sistema de niveles y XP.	Imágen del avatar junto al número del nivel actual, y una barra de progreso que se va completando a medida que consigues experiencia.	Método levelUp()	Comprobar que al llegar al límite de experiencia por nivel, se sube de nivel.
Sistema de logros.	Tarjetas de logros que, una vez completados, pasan de ser gris a verde, junto a un botón de reclamar recompensa.	Clase Achievement Método completeAchievement() Objeto Achievement	Comprobar que al lograr un logro, se notifica, y también que puedes ir al apartado de logros a reclamar el premio correspondiente en monedas.
Sistema de avatares.	Imágen de tu avatar que saldrá junto al nivel y experiencia de dicho avatar en el menú principal.	Variable currentAvatar Objeto Avatar	Comprobar que el usuario que seleccionas se visualiza correctamente.
Tienda de avatares y monedas.	Tienda de avatares representada por tarjetas con avatares y sus respectivos precios, o por un botón de selección	Clase Store Variable coins, List<Avatars> Método avatarPurchase()	Comprobar que la función de comprar un avatar, solo te permite comprarlo si tienes suficientes monedas, y una vez efectuada la

	(dependiendo de si ya los tienes o no comprados).		compra, que se te descuenten dichas monedas de tu cuenta y desbloquee el avatar. En caso de no tener suficientes monedas, que te salga un mensaje notificando cuantas monedas te faltan para poder comprar dicho avatar.
Estadísticas.	Pantalla con una lista de estadísticas de tu perfil, seguida de los números y datos en general de dichas estadísticas relativas a tu perfil.	Clase Stats	Comprobar que los datos de las estadísticas corresponden con los datos del usuario de prueba seleccionado.
Sistema de amigos: Buscar gente.	Un cuadro de texto en el cuál puedes introducir el usuario que quieres buscar. Una vez le das a buscar, te manda una lista de los perfiles que coinciden con la búsqueda que has realizado.	Clase Social Método searchForFriends()	Probar que funciona el buscador de personas, comprobando por texto literal, así como partes de inicio, final, y texto intermedio.
Sistema de amigos: Añadir un amigo.	Botón al lado del usuario que permite mandarle una solicitud de amistad a dicho usuario.	Método addFriend()	Probar que funciona el añadir un amigo (se envía una solicitud al otro usuario, el cuál tiene que aceptar para que salga a ambos el amigo nuevo añadido).
Sistema de amigos: Eliminar un amigo.	Botón al lado del usuario (donde antes se encontraba el botón de añadir amigo) que te permite eliminar de tu lista de amigos a un usuario.	Método deleteFriend()	Probar que funciona el método de eliminar un amigo de tu lista.
Sistema de amigos: Bloquear un amigo.	En el perfil de un usuario hay un botón que bloquea toda la comunicación con la otra persona y si	Método blockFriend()	Probar que funciona el bloqueo de un amigo de tu lista (dicho amigo no podrá volver a enviarte solicitud, i

	está agregada, se quitará también de la lista de amigos.		no le saldrá lo que compartas).
Sistema de tablón: Publicar un hábito/logro.	Cuando el logro está terminado al lado habrá un botón para publicar en el tablón junto con una pequeña descripción o comentario.	Método publish()	Probar que se puede compartir en el muro un hábito o logro completado.
Sistema de tablón: Dar un buff (like).	Botón al lado de las publicaciones que funcionan como un like (son una muestra de apoyo o reconocimiento a la persona que ha completado el hábito).	Método buff()	Probar que se le puede dar un buff (como un like) a una publicación y se le suma a los buffs que tiene dicha publicación. Solo se puede dar un buff por usuario en cada publicación.

Transportar el diagrama de Gantt de les fases prèvies al **Jira en forma d'èpiques**.

Detallar l'èpica de desenvolupament amb les tasques que es duran a terme cada setmana.

Consensuar el volum de feina amb el professor per assegurar que l'estimació és adequada al temps disponible.

3. Mecànica dels Sprints El desenvolupament s'organitzarà en **6 Sprints de 16 hores cadascun**).

Sprint 1 (Setmana del 7 al 14 d'abril)

Sprint 2 (Setmana del 15 al 22 d'abril)

Sprint 3 (Setmana del 23 al 29 d'abril)

Sprint 4 (Setmana del 30 d'abril al 6 de maig)

Sprint 5 (Setmana del 7 al 13 de maig)

Sprint 6 (Setmana del 14 al 20 de maig)

Jira

Search

+ Create

Spaces

Momentum

Summary Timeline **Backlog** Board Calendar List Forms All work More 5 +

Search backlog Filter

☐ **MOM Sprint 2** 7 Apr – 14 Apr (3 work items) 0 9 0 Complete sprint ...

acabar el desarrollo inicial del proyecto.

MOM-91	Configuración del proyecto (Base de dat...	IMPLEMENTACIÓN	IN PROGRESS	3	DN
MOM-92	Implementación del inicio de sesión y re...	IMPLEMENTACIÓN	IN PROGRESS	3	DN
MOM-95	Estructura inicial de la base de datos	IMPLEMENTACIÓN	IN PROGRESS	3	

+ Create

☐ **MOM Sprint 3** 15 Apr – 22 Apr (3 work items) 0 0 0 Complete sprint ...

MOM-96	Creación, edición y eliminación de habito...	IMPLEMENTACIÓN	TO DO	-	
MOM-97	Validaciones basicas	IMPLEMENTACIÓN	TO DO	-	
MOM-98	Persistencia de datos	IMPLEMENTACIÓN	TO DO	-	

+ Create

☐ **MOM Sprint 4** 23 Apr – 30 Apr (3 work items) 0 0 0 Complete sprint ...

MOM-99	Sistema de completar habitos	IMPLEMENTACIÓN	TO DO	-	
MOM-100	Calculo de XP y niveles	IMPLEMENTACIÓN	TO DO	-	
MOM-101	Sistema de rachas	IMPLEMENTACIÓN	TO DO	-	

+ Create

- Hemos aplicado las tareas en bloques grandes en cada sprint (aprox 3 por cada sprint) y todos los sprints empezamos ya con las fechas especificadas.

Spaces

Momentum ...

Summary Timeline **Backlog** Board Calendar List Forms All work More 5 +

Q Search backlog  **DN** Filter   ...

☐ **MOM Sprint 5** 30 Apr – 7 May (2 work items) 0 0 0 Complete sprint ...

MOM-102	Gestión de perfil	IMPLEMENTACIÓN	TO DO	-	
MOM-103	Visualización de estadísticas y historial	IMPLEMENTACIÓN	TO DO	-	

+ Create

☐ **MOM Sprint 6** 7 May – 14 May (3 work items) 0 0 0 Complete sprint ...

MOM-104	Sistema de monedas	IMPLEMENTACIÓN	TO DO	-	
MOM-105	Compra y selección de avatares	IMPLEMENTACIÓN	TO DO	-	
MOM-106	Relación con la progresión del usuario	IMPLEMENTACIÓN	TO DO	-	

+ Create

☐ **MOM Sprint 7** 14 May – 21 May (4 work items) 0 0 0 Complete sprint ...

MOM-107	Notificaciones	IMPLEMENT...	TO DO	-	
MOM-108	Optimización y testing final	IMPLEMENT...	TO DO	-	
MOM-109	Corrección de errores	IMPLEMENT...	TO DO	-	
MOM-110	Preparación demo final	IMPLEMENT...	TO DO	-	

Planificació de l'Sprint: Abans de cada iteració, cal tenir la documentació actualitzada al Confluence i les tasques planificades al Jira.

Definició de tasques: Per considerar una tasca "preparada" (Ready), ha d'aportar valor, durar menys d'un dia, estar enllaçada al Confluence i incloure el cas d'ús i els jocs de proves en format **Gherkin**.

Revisió: Al final de cada Sprint es realitzarà una revisió amb el tutor/a per comprovar el funcionament de les funcionalitats i el compliment dels requisits.

Creación de la Base de datos:

The screenshot shows the 'Create a new project' form in the Supabase dashboard. The form is titled 'Create a new project' and includes the following fields and options:

- Organization:** MomentumBD (FREE)
- Project name:** Momentum
- Database password:** A password field with a 'Copy' button. Below it, a message states: 'This password is strong. [Generate a password.](#)'
- Region:** Europe (Selected)
- Security:**
 - ☒ **Enable Data API**
Autogenerate a RESTful API for your public schema. Recommended if using a client library like [supabase-js](#).
 - ☐ **Enable automatic RLS**
Create an event trigger that automatically enables Row Level Security on all new tables in the public schema.

At the bottom of the form, there is an 'ADVANCED CONFIGURATION >' link and two buttons: 'Cancel' and 'Create new project'.

A cookie consent banner is visible at the bottom right, stating: 'We use cookies to collect data and improve our services. [Learn more](#)' with buttons for 'Accept', 'Opt out', and 'Privacy settings'.

Hemos decidido usar Supabase para crear la base de datos del proyecto ya que Firebase es una base de datos no relacional y necesitamos una relacional por lo que usaremos supabase. contraseña: 2\$DC-Nh5#9Zdxw!

The screenshot shows the Supabase dashboard for the 'Momentum' project. The dashboard includes the following elements:

- Project Name:** Momentum (NANO)
- URL:** <https://wkkdtdeumzmkpobgrtr.supabase.co>
- STATUS:** Healthy
- LAST MIGRATION:** No migrations
- LAST BACKUP:** No backups
- RECENT BRANCH:** No branches
- Primary Database:** West EU (Paris) eu-west-3 · t4g.nano

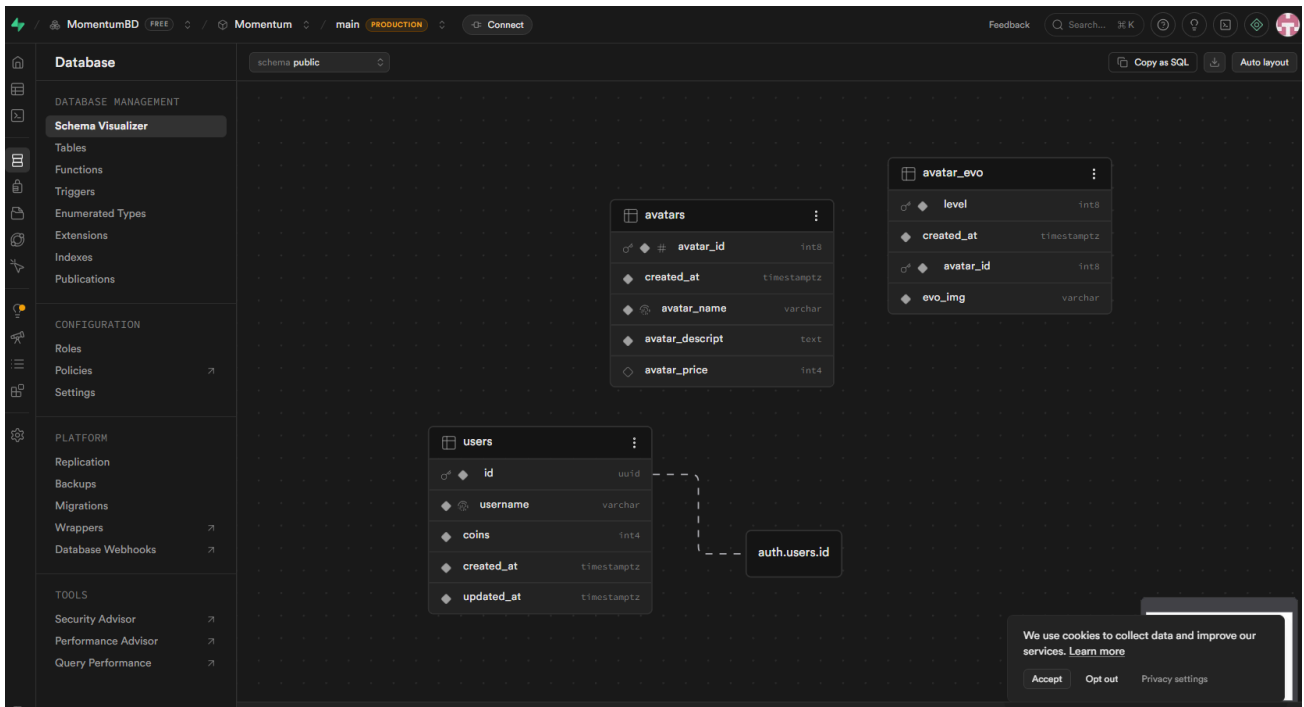
At the bottom, there is a 'Getting started' section with the text: 'With Supabase, you have the flexibility to adopt a workflow that works for you. You can do everything via the dashboard, or manage your entire project within your own codebase.'

Below this text, there are two options for workflow:

- No-code:** Ideal for prototyping or getting your project up and running
- Code:** Ideal for their

A cookie consent banner is visible at the bottom right, stating: 'We use cookies to collect data and improve our services. [Learn more](#)' with buttons for 'Accept', 'Opt out', and 'Privacy settings'.

- Una vez creada ya estamos en la interfaz de Supabase donde podemos empezar a trabajar.



- La continuamos expandiendo de manera que nos quedó con la siguiente estructura:

Implementació del Login i Register

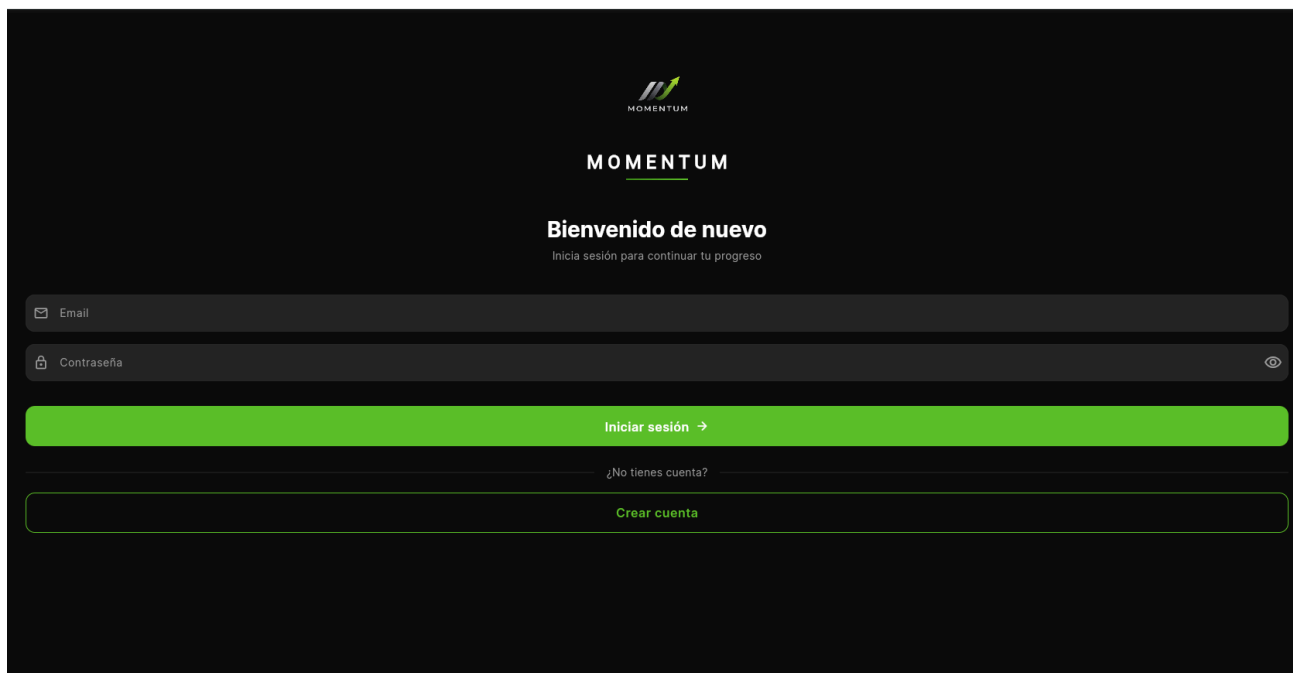
S'han implementat les pantalles d'inici de sessió i registre connectades a **Supabase Auth**.

Funcionalitats implementades:

- Formulari de login amb camps email i contrasenya
- Formulari de registre amb creació de compte a Supabase Auth i inserció a la taula `user`
- Navegació automàtica al panell principal en cas d'autenticació correcta
- Missatge d'error en cas de credencials incorrectes o camp buit
- Botó "¿No tienes cuenta?" per canviar entre login i registre

Mètodes implementats:

- `userLogin()` — autentica l'usuari via `supabase.auth.signInWithPassword()`
- `userRegister()` — crea l'usuari a Auth i insereix el registre a la taula `user`



[CAPTURA — Pantalla de Login de l'app (localhost o dispositiu Android)]



MOMENTUM

Crea tu cuenta

Empieza a construir tus hábitos hoy

Nombre de usuario

Email

Contraseña

Confirmar contraseña

Crear cuenta →

¿Ya tienes cuenta?

Iniciar sesión

[CAPTURA — Pantalla de Register de l'app]

[CAPTURA — Supabase Authentication mostrando un usuario de prueba registrado]

Fetch All Users

1 `SELECT * FROM public.user;`

Results	Explain	Chart	Export	
id	username	coins	created_at	updated_at
3a364532-db32-4d25-9b3a-cac6c77f7295	Dani	0	2026-03-26 17:28:05.91395+00	2026-03-26 17:28:05.91395+00
f232b4c7-eddc-4bed-9591-bbdd9731f613	pepe	0	2026-04-07 15:12:33.548232+00	2026-04-07 15:12:33.548232+00
839acab6-25b8-48a7-b55b-3ecbd15b2c4d	bemen333	0	2026-04-07 15:22:21.775583+00	2026-04-07 15:22:21.775583+00
601a734c-4f8e-40ed-89c1-6f30f4143188	bemen33	0	2026-04-08 14:32:15.425567+00	2026-04-08 14:32:15.425567+00

2. Desenvolupament — Sprint 1

2.1 Configuració de l'entorn i repositori (MOM-91)

S'ha configurat l'entorn de desenvolupament complet:

- **IDE:** VS Code com a IDE principal per a Flutter/Dart
- **Emulació:** Android Studio per a proves en dispositiu virtual
- **Control de versions:** Repositori públic a GitHub ([dateni24-dot/Momentum](#))
- **Backend:** Projecte creat a Supabase ([MomentumBD](#)) a la regió West EU (París)

L'estructura de carpetes del projecte segueix la convenció de Clean Architecture:

lib/

android/

ios/

web/

windows/

assets/images/

supabase/migrations/

test/

The screenshot shows the GitHub repository page for [dateni24-dot/Momentum](#). The repository is public and has 4 commits. The file structure is as follows:

File/Folder	Commit Message	Time Ago
android	feat: initial project setup - Flutter + Supabase auth, login & r...	2 hours ago
assets/images	Logo y fix de router	1 hour ago
ios	feat: initial project setup - Flutter + Supabase auth, login & r...	2 hours ago
lib	error bd	12 minutes ago
supabase/migrations	Passsword commit	6 minutes ago
test	feat: initial project setup - Flutter + Supabase auth, login & r...	2 hours ago
web	feat: initial project setup - Flutter + Supabase auth, login & r...	2 hours ago
windows	feat: initial project setup - Flutter + Supabase auth, login & r...	2 hours ago
.env.example	feat: initial project setup - Flutter + Supabase auth, login & r...	2 hours ago
.gitignore	feat: initial project setup - Flutter + Supabase auth, login & r...	2 hours ago
.metadata	feat: initial project setup - Flutter + Supabase auth, login & r...	2 hours ago
README.md	feat: initial project setup - Flutter + Supabase auth, login & r...	2 hours ago
analysis_options.yaml	feat: initial project setup - Flutter + Supabase auth, login & r...	2 hours ago

The right sidebar shows the following information:

- About:** Proyecto final de curso. 0 stars, 0 watching, 0 forks.
- Releases:** No releases published. [Create a new release](#)
- Packages:** No packages published. [Publish your first package](#)
- Contributors:** 1 contributor: [dateni24-dot](#)
- Languages:** Dart 48.5%, C++ 78.3%

3. Proves — Sprint 1 (MOM-T01)

Les proves del Sprint 1 cobreixen la **configuració de l'entorn**, la **base de dades** i el **sistema d'autenticació**. S'inclouen proves funcionals, de validació i de seguretat.

3.1 Proves de l'entorn i la BD

Feature: Configuració i estructura de la base de dades

gherkin

Scenario: El projecte compila sense errors

Given l'entorn de desenvolupament està configurat

When s'executa "flutter run" al projecte

Then l'aplicació s'inicia sense errors de compilació en Android i Web

Scenario: Les taules existeixen a Supabase

Given el projecte Supabase "Momentum" està creat

When s'accedeix al Table Editor de Supabase

Then existeixen les taules: user, habit, achievement, statistic, avatars, avatar_evo, user_habit, user_avatar, user_achievement, user_statistic

Scenario: La integritat referencial és correcta

Given existeix un hàbit a la taula habit

When s'intenta eliminar l'hàbit sense eliminar primer el registre a user_habit

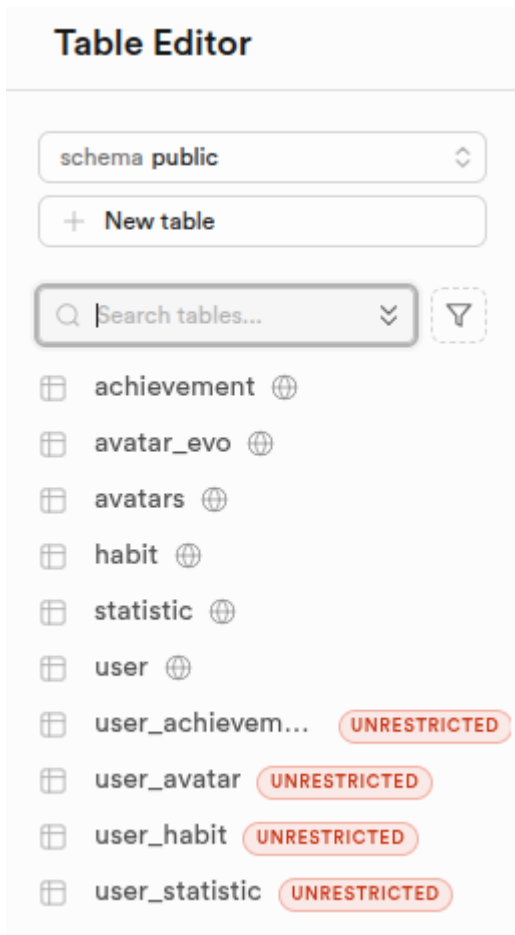
Then Supabase retorna un error de violació de clau forana (foreign key constraint)

```
TERMINAL OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS POSTGRESQL QUERY RESULTS POSTMAN CONSOLE PROBLEMS 2
PS C:\Users\damasa\Desktop\Momentum> flutter run
Connected devices:
Windows (desktop) • windows • windows-x64 • Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
Chrome (web) • chrome • web-javascript • Google Chrome 146.0.7680.178
Edge (web) • edge • web-javascript • Microsoft Edge 146.0.3856.109
[1]: Windows (windows)
[2]: Chrome (chrome)
[3]: Edge (edge)
Please choose one (or "q" to quit): 2
Resolving dependencies... (5.4s)
Downloading packages... (2.3s)
_fe_analyzer_shared 85.0.0 (98.0.0 available)
_analyzer 7.6.0 (12.0.0 available)
_analyzer_plugin 0.13.4 (0.14.7 available)
_build 2.5.4 (4.0.5 available)
_build_config 1.1.2 (1.3.0 available)
_build_resolvers 2.5.4 (3.0.4 available)
_build_runner 2.5.4 (2.13.1 available)
_build_runner_core 9.1.2 (9.3.2 available)
_characters 1.4.0 (1.4.1 available)
_custom_lint_core 0.7.5 (0.8.2 available)
_custom_lint_visitor 1.0.0+7.7.0 (1.0.0+9.0.0 available)
_dart_style 3.1.1 (3.1.8 available)
_flutter_dotenv 5.2.1 (6.0.0 available)
_flutter_lints 5.0.0 (6.0.0 available)
_flutter_riverpod 2.6.1 (3.3.1 available)
_go_router 14.8.1 (17.2.0 available)
_google_fonts 6.3.3 (8.0.2 available)
_lints 5.1.1 (6.1.0 available)
_matcher 0.12.17 (0.12.19 available)
_material_color_utilities 0.11.1 (0.13.0 available)
_meta 1.17.0 (1.18.2 available)
_path_provider_foundation 2.5.1 (2.6.0 available)
_riverpod 2.6.1 (3.2.1 available)
_riverpod_annotation 2.6.1 (4.0.2 available)
_riverpod_generator 2.6.5 (4.0.3 available)
_source_gen 2.0.0 (4.2.2 available)
_test_api 0.7.7 (0.7.11 available)
_vector_math 2.2.0 (2.3.0 available)
Got dependencies!
28 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.
Launching lib\main.dart on Chrome in debug mode...
Waiting for connection from debug service on Chrome... 50,1s

Flutter run key commands.
r Hot reload.
R Hot restart.
h List all available interactive commands.
d Detach (terminate "flutter run" but leave application running).
c Clear the screen
q Quit (terminate the application on the device).

This app is linked to the debug service: ws://127.0.0.1:60096/u_o8ZyKwYQA=/ws
Java: Ready Update is ready, click to restart.
```

 [CAPTURA — Resultat de la prova de compilació (terminal sense errors)]



📸 [CAPTURA — Table Editor de Supabase mostrant totes les taules creades]

3.2 Proves del Registre d'usuari

Feature: Registre d'un nou usuari

gherkin

Scenario: **Registre amb dades vàlides**

Given l'usuari és a la pantalla de registre

When introdueix un email vàlid i una contrasenya de mínim 8 caràcters

And prem "Crear cuenta"

Then es crea el compte a Supabase Auth

And s'insereix un registre a la taula "user" amb el UUID automatic

And l'usuari és redirigit al panell principal

Scenario: **Registre sense email**

Given l'usuari és a la pantalla de registre

When deixa el camp email buit i prem "Crear cuenta"

Then apareix un missatge d'error indicant que el correu és obligatori

And no es crea cap compte

Scenario: **Registre amb email ja existent**

Given existeix un compte amb l'email "prova@test.com"

When un altre usuari intenta registrar-se amb el mateix email

Then Supabase retorna un error i l'app mostra "Este correo ya está en uso"

Scenario: **Injecció SQL al camp email**

Given l'usuari és a la pantalla de registre

When introdueix "' OR '1'='1'" al camp email

And prem "Crear cuenta"

Then Supabase rebutja la petició

And no s'accedeix a cap compte ni es compromet la base de dades



MOMENTUM

Crea tu cuenta

Empieza a construir tus hábitos hoy

Nombre de usuario

Prueba_01

Email

prueba01@gmail.com

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

Crear cuenta →

¿Ya tienes cuenta?

Iniciar sesión

 **[CAPTURA — Prova de registre amb dades vàlides: usuari creat a Supabase Auth]**

Home - Próximamente

¿Guardar la contraseña?

Nombre de usuario

Contraseña

.....

Guardar

Nunca

Las contraseñas se guardan en el [Gestor de contraseñas de Google](#) de este dispositivo.

Cuenta creada. Revisa tu email para confirmarla.

 **[CAPTURA — Prova de registre y redirigir al usuari al home]**



MOMENTUM

Crea tu cuenta

Empieza a construir tus hábitos hoy

Nombre de usuario

 Prueba_02

Email

 El email es obligatorio

Contraseña





Confirmar contraseña





Crear cuenta →

[¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión](#)

 [CAPTURA — Prova de registre sense email: missatge d'error a l'app]



MOMENTUM

Crea tu cuenta

Empieza a construir tus hábitos hoy

Nombre de usuario

 Prueba_02

Email

 hola@@hola.com

Introduce un email válido

Contraseña





Confirmar contraseña

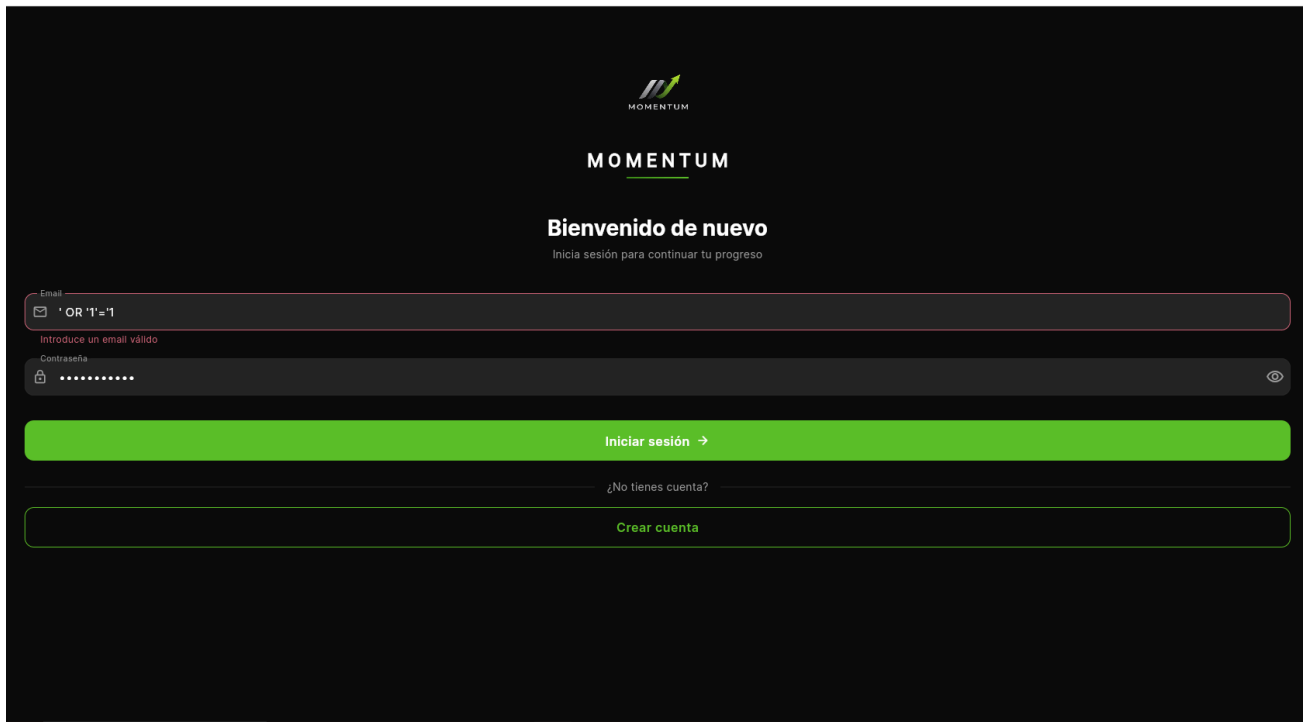




Crear cuenta →

[¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión](#)

 [CAPTURA — Prova de registre amb email invalid: missatge d'error a l'app]



📸 [CAPTURA — Prova de registre amb injecció SQL]

3.3 Proves de l'Inici de sessió

Feature: Inici de sessió d'un usuari existent

gherkin

Scenario: **Login amb credencials correctes**

Given existeix un usuari registrat amb email "prova@test.com"

When introdueix l'email i la contrasenya correctes

And prem "Iniciar sesión"

Then l'app redirigeix al panell principal de l'usuari

Scenario: **Login amb contrasenya incorrecta**

Given existeix un usuari registrat

When introdueix l'email correcte però una contrasenya errònia

And prem "Iniciar sesión"

Then apareix un missatge d'error genèric (sense revelar quin camp és incorrecte)

And l'usuari es manté a la pantalla de login

Scenario: **Login amb usuari inexistent**

Given no existeix cap compte amb l'email "fantasma@test.com"

When l'usuari introdueix aquest email i qualsevol contrasenya

And prem "Iniciar sesión"

Then apareix un missatge d'error

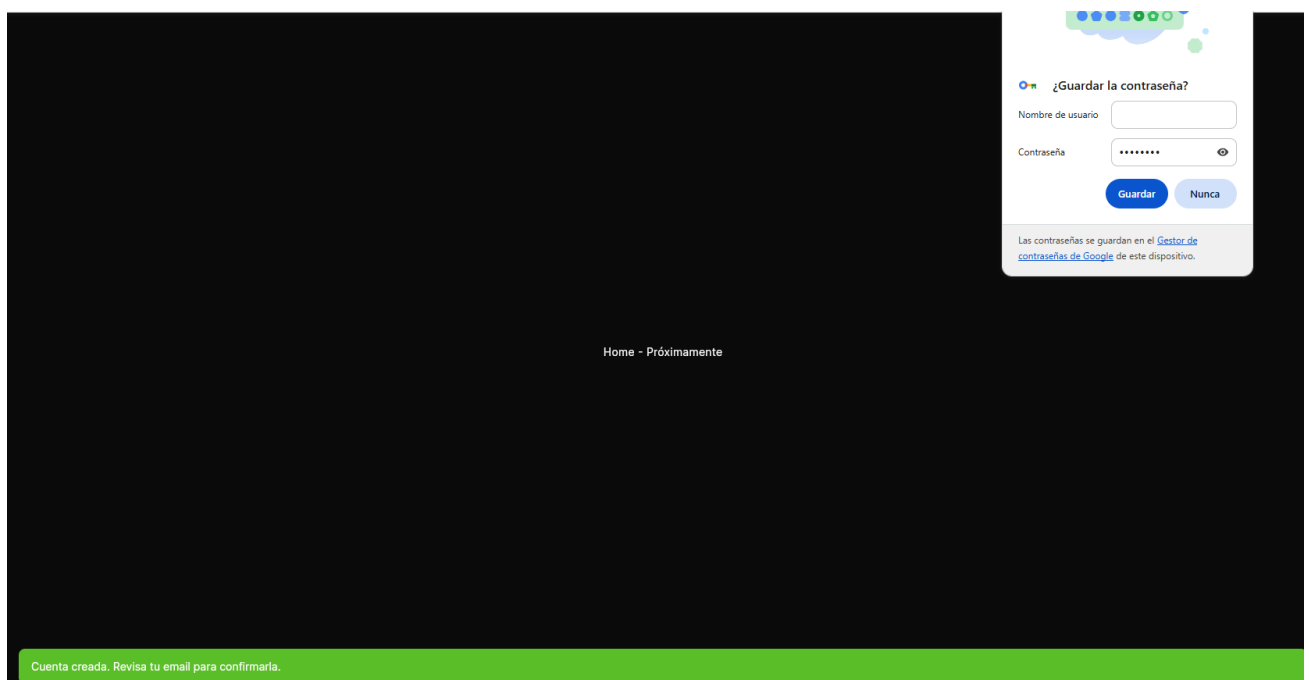
And no s'accedeix a cap compte

Scenario: **Login amb camps buits**

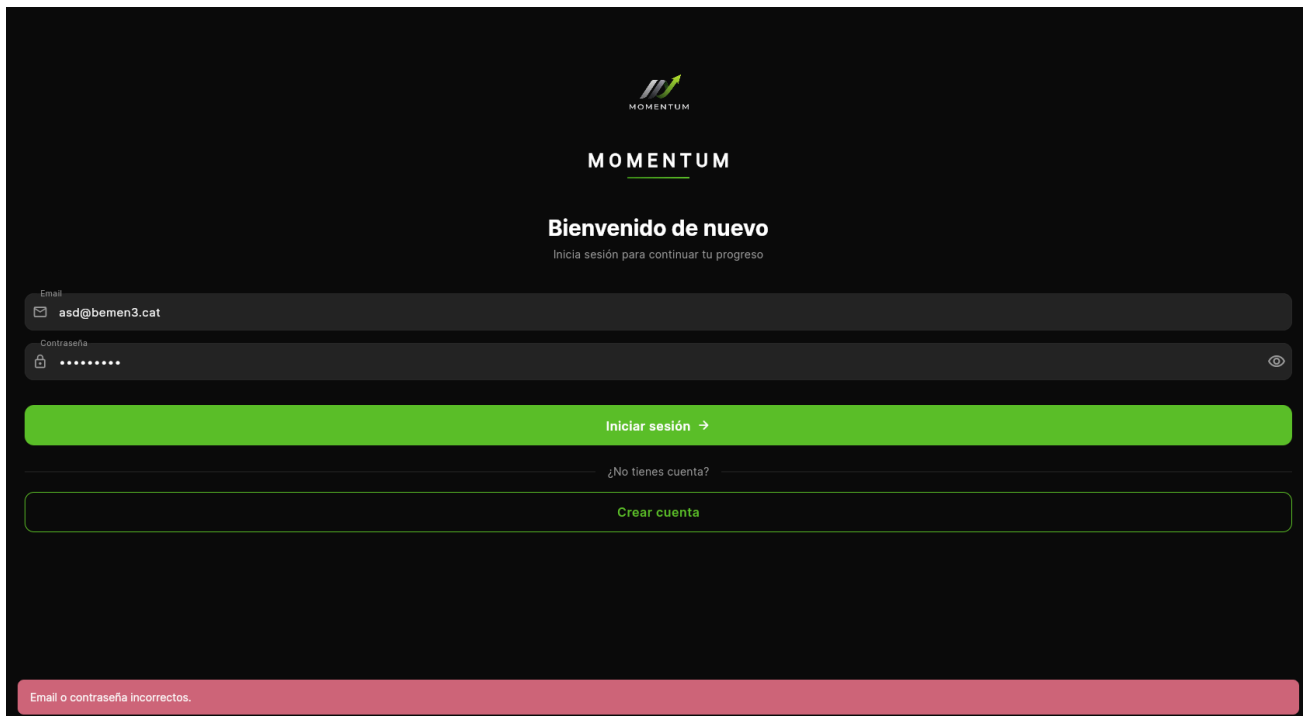
Given l'usuari és a la pantalla de login

When prem "Iniciar sesión" sense omplir cap camp

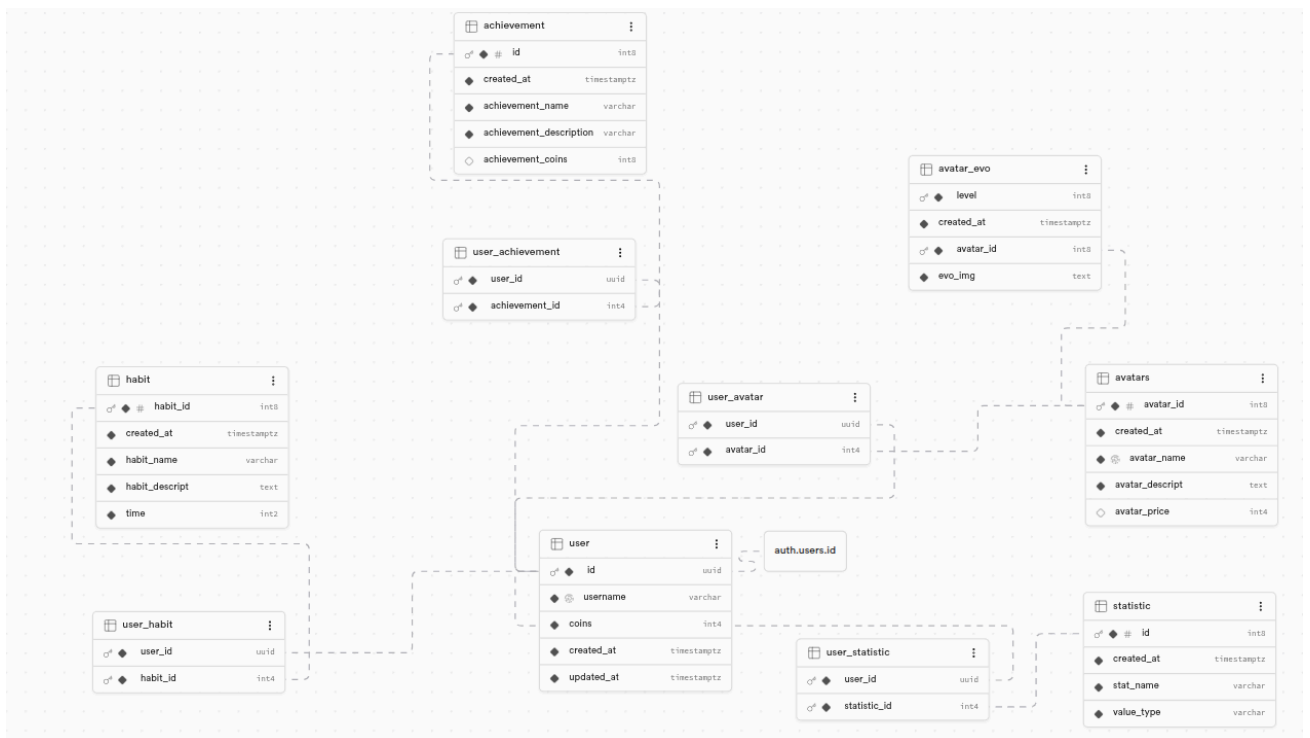
Then apareix un missatge de validació demanant que s'omplin els camps



 **[CAPTURA — Login correcte: redirecció al panell principal]**



📸 [CAPTURA — Login amb contrasenya incorrecta: missatge d'error]



📸 [CAPTURA — Schema Visualizer de Supabase mostrant totes les taules i les seves relacions]

.

Authentication	Users								
MANAGE Users OAuth Apps	Q Email address Search by email				All columns	Sorted by user ID	Add user		
		UID	Display name	Email	Phone	Providers	Provider type	Created at	Last sign in at
	☐	839acab6-25b8-48a7-b55b-3ecbd16b2c4d	-	bemen3@bemen3.cat	-	Email	-	Tue 07 Apr 2026 17:22:21 GMT+0200	Waiting for verif
	☐	601a734c-4f8e-40ed-89c1-6f30f4463188	-	bemen33@bemen3.cat	-	Email	-	Wed 08 Apr 2026 16:32:15 GMT+0200	Waiting for verif
	☐	3a364532-db32-4d25-9b3e-cac6c777295	-	dani@bemen3.cat	-	Email	-	Thu 26 Mar 2026 18:28:05 GMT+0100	Waiting for verif
NOTIFICATIONS Email	☐	f232b4c7-eddc-4bed-9591-bbd5973f615	-	pepe@1234.com	-	Email	-	Tue 07 Apr 2026 17:12:33 GMT+0200	Waiting for verif
	☐	0c4700e1-bd44-456d-8ac2-06d0c831df25	-	prueba01@gmail.com	-	Email	-	Thu 09 Apr 2026 15:51:27 GMT+0200	Thu 09 Apr 2026
	☐	900e3e6b-0e58-4ae0-857b-0efc76fada08	-	prueba1@gmail.com	-	Email	-	Thu 09 Apr 2026 15:45:04 GMT+0200	Waiting for verif
	☐								
CONFIGURATION Policies Sign in / Providers OAuth Server Sessions									

4. Desenvolupament - Sprint 2

4.1 Creació, edició i eliminació d'hàbits

La estructura de la BD parte de la tabla `user`. El resto de tabla giran todas alrededor de esta. Al ser todas interrelaciones *muchos a muchos (many-tons-many)**, se han creado tablas intermedias para relacionar los valores de los usuarios con el resto de taulas y mantener la integridad referencial.

Cuando un usuario registra un nuevo hábito, el hábito se registra a la taula `habit` y, a la vegada, a la taula `user\_\*habit`, asegurando la integridad referencial.

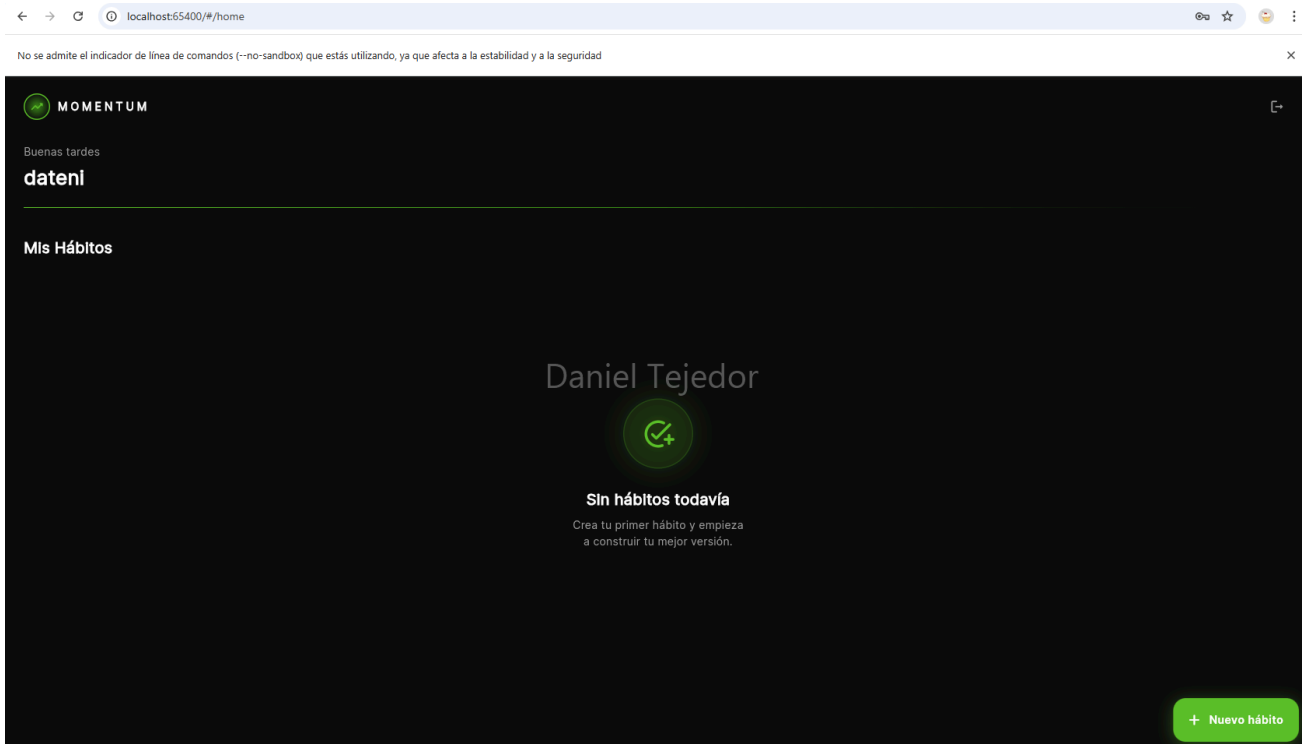
Como tarea adicional al Sprint 2, se ha implementado la pantalla principal de la aplicación, que sustituye el placeholder temporal que existía a la ruta `/hombre`.

Diseño: Consistente con Login/*Register — fondo oscuro, verde, efectos neon en las tarjetas de hábitos, tipografía Inter.

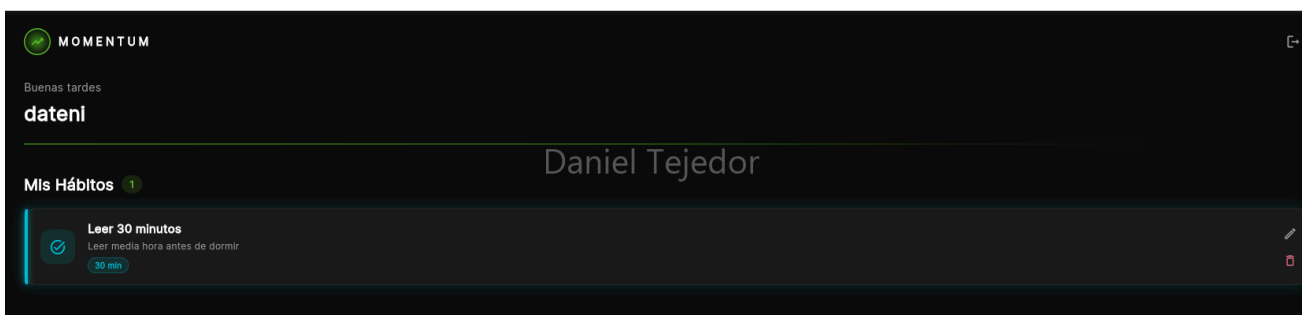
Funcionalidades:

- Cabecera con logo pequeño de Momentum + saludo dinámico (Buenos días / tardes / noches) + nombre de usuario leído desde los metadatos de Supabase Auth
- Línea divisora con gradiente verde
- Sección "Mis Hábitos" con contador de número de hábitos activos
- Lista de hábitos con `HabitCard` (color determinista por `habit\_\*id`, glow neon)
- Estado vacío con icono y texto motivador cuando no hay hábitos

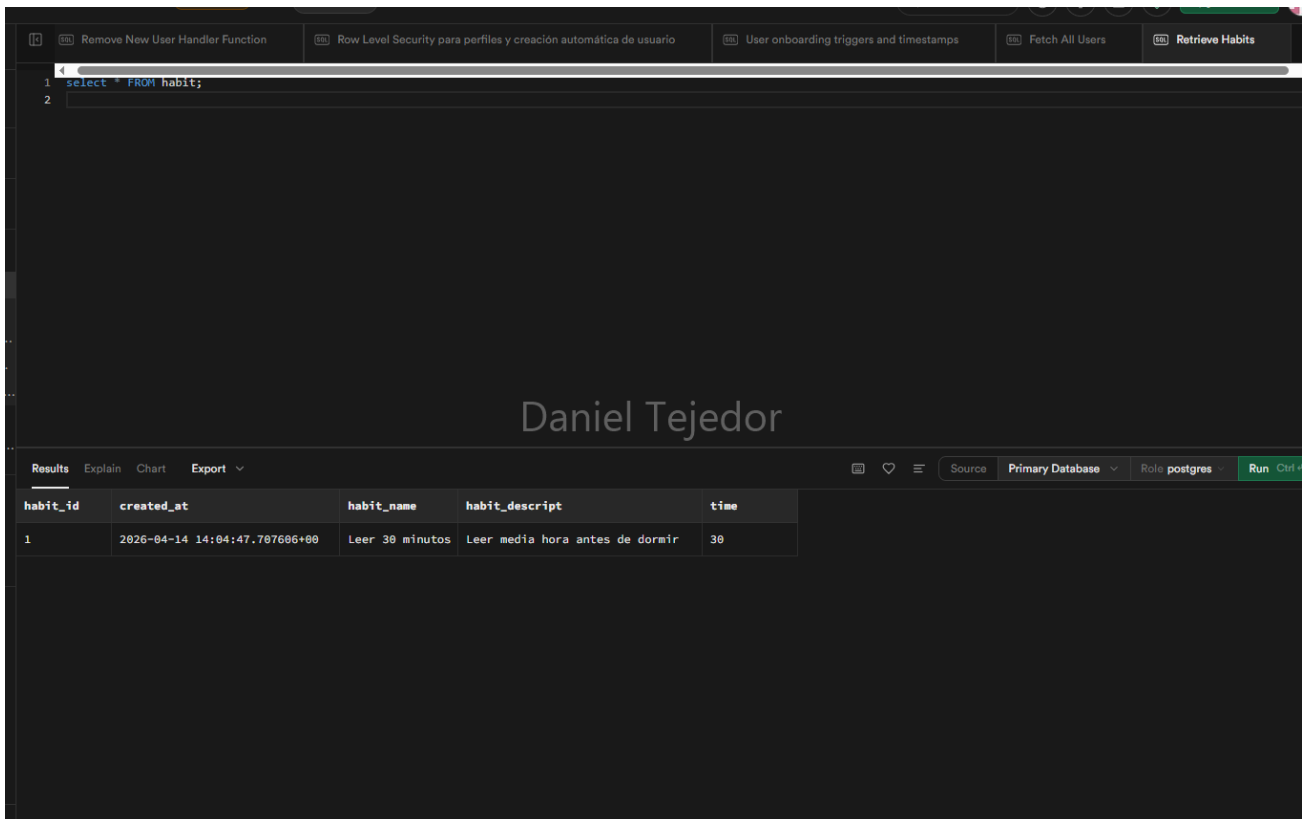
- Botón FAB verde ("Nuevo hábito") con efecto de glow
- Diálogo de confirmación para eliminar hábitos
- Botón de logout con diálogo de confirmación
- Gestión de errores de red con botón de reintento.



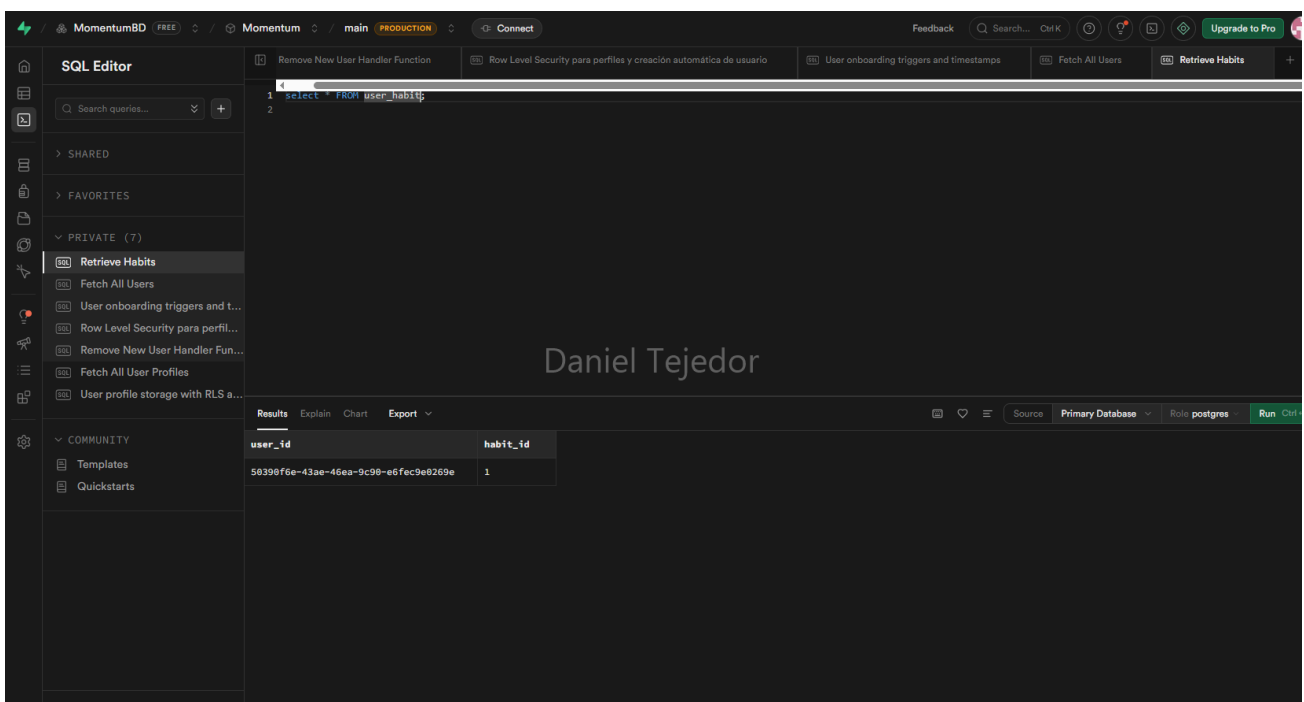
- Podemos ver que nada más registramos o hacemos login nos manda aqui en home.



- A la hora de crear un hábito podemos mirar en nuestra base de datos si se ha sincronizado correctamente.



- Cuando creamos un habito podemos hacer un consulta y podemos ver la id de ese habito, en este caso es 1 por que es el primero creado, la fecha, el tiempo, el nombre y la descripción.



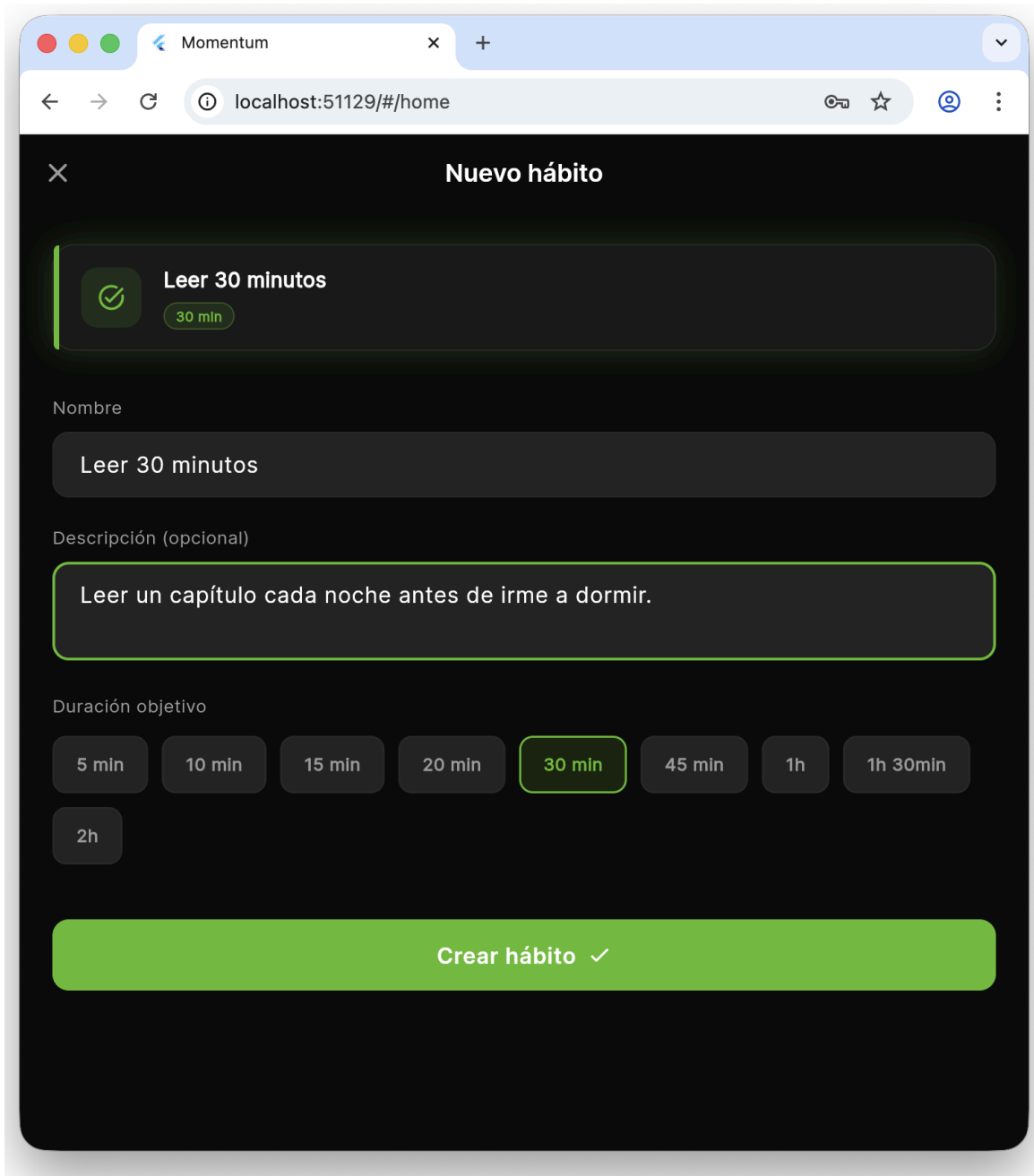
- Pero en la imagen anterior no podemos ver a que usuario pertenece ese habito en concreto por lo que tenemos que cambiar la consulta un poco ya que tenemos una

tabla intermedia para poder relacionar los hábitos con los usuarios.

`select * FROM user_habit;` nos devuelve la id del usuario y de la id del hábito.

4.2 Pruebas CRUD.

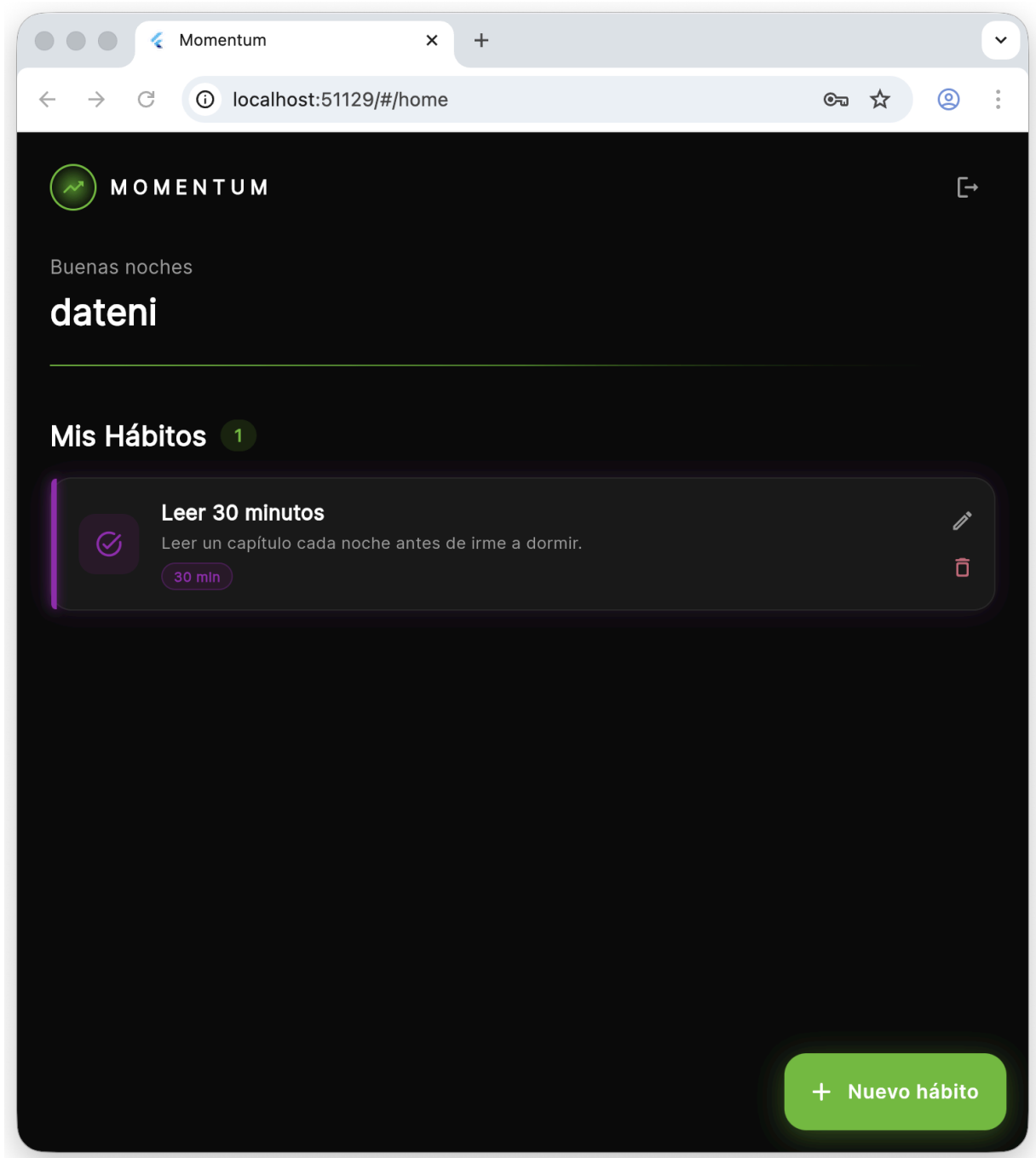
Crear un hábito con datos válidos.



The screenshot shows a web browser window with the title 'Momentum' and the address bar displaying 'localhost:51129/#/home'. The main content is a dark-themed form titled 'Nuevo hábito' with a close button (X) in the top left corner. The form contains the following elements:

- A preview section at the top showing a green checkmark icon, the text 'Leer 30 minutos', and a small green pill with '30 min'.
- A 'Nombre' (Name) input field containing the text 'Leer 30 minutos'.
- A 'Descripción (opcional)' (Optional Description) text area containing the text 'Leer un capítulo cada noche antes de irme a dormir.'.
- A 'Duración objetivo' (Target Duration) section with a row of buttons: '5 min', '10 min', '15 min', '20 min', '30 min' (which is highlighted with a green border), '45 min', '1h', and '1h 30min'. Below this row is a '2h' button.
- A large green button at the bottom labeled 'Crear hábito ✓'.

Ponemos los datos del hábito (nombre, descripción y duración), y le damos a crear hábito.



Y ya podremos ver en la lista de mis hábitos el hábito nuevo creado correctamente.

habit_id	created_at	habit_name	habit_descript	time
2	2026-04-14 17:10:10.598708+00	Leer 30 minutos	Leer un capítulo cada noche antes de irme a dormir.	30

También podemos ver el registro en la tabla habit.

user_id	habit_id
50390f6e-43ae-46ea-9c90-e6fec9e0269e	2

Y en su tabla que hace la interrelación entre user y habit (user_habit).

Intentar crear un hábito con datos no válidos, sin nombre.

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:51129/#/home`. The page title is "Nuevo hábito". The form contains the following elements:

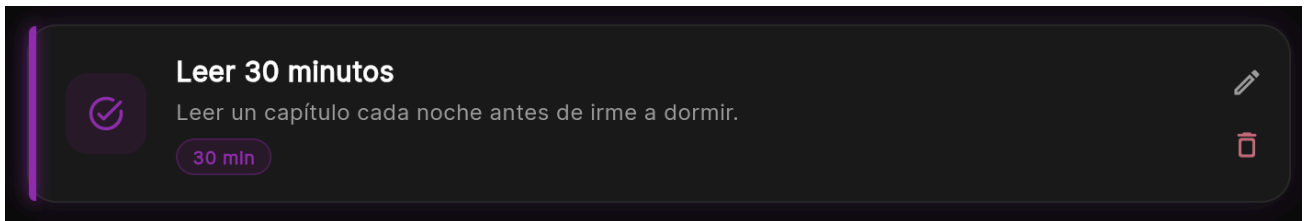
- A header bar with a close button (X) and the title "Nuevo hábito".
- A section titled "Nombre del hábito" with a green checkmark icon and a "30 min" duration selector.
- A "Nombre" field with the placeholder text "Ej: Leer 30 minutos".
- A "Descripción (opcional)" field with the placeholder text "Ej: Leer un libro cada noche antes de dormir".
- A "Duración objetivo" section with buttons for 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min (selected), 45 min, 1h, 1h 30min, and 2h.
- A large green button labeled "Crear hábito ✓".

Intentamos crear un hábito sin título ni descripción.

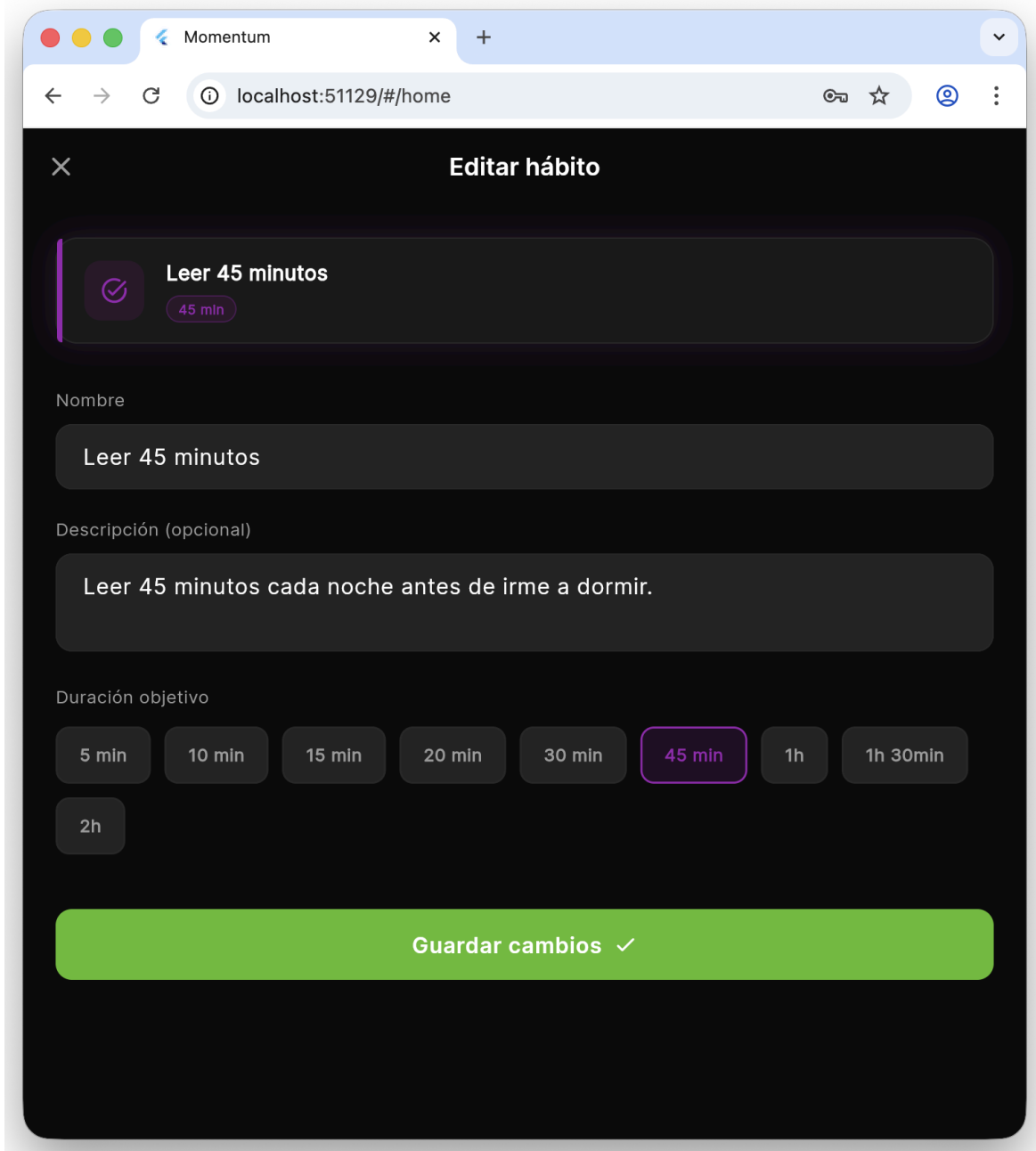
This screenshot shows the same "Nuevo hábito" form, but with a validation error. The "Nombre" field is highlighted with a red border, and a red message "El nombre es obligatorio" is displayed below it. The "Duración objetivo" section and the "Crear hábito" button are still visible.

Y al darle a crear hábito, nos advertirá en color rojo de que falta el campo del nombre junto a un mensaje de advertencia en el que pone "El nombre es obligatorio".

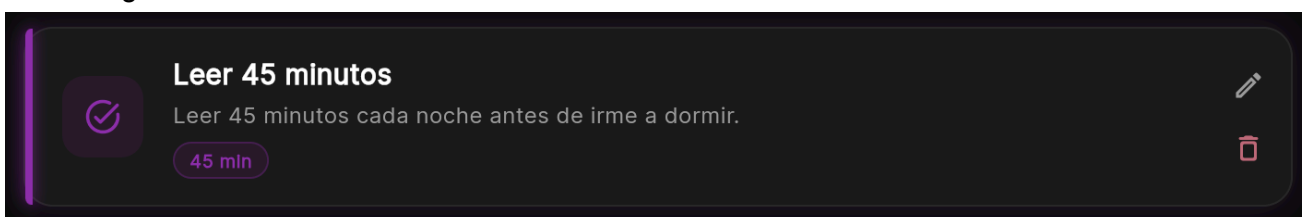
Modificar un hábito



Le damos al icono del lápiz al hábito para poder editarlo.



Modificamos los campos del hábito (el nombre, la descripción, y la duración del objetivo), y le damos a guardar.

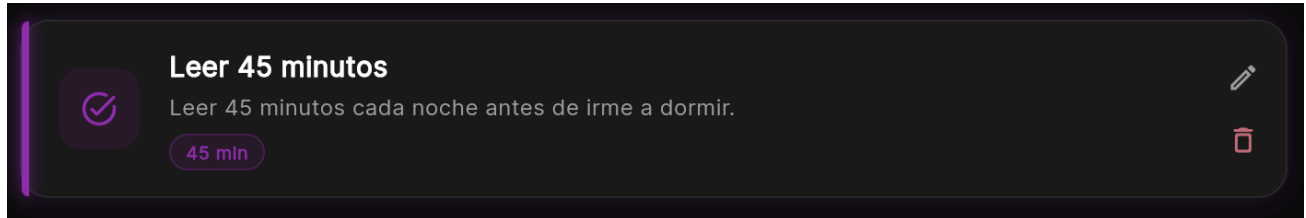


Y podremos ver como se ha modificado cada apartado del hábito.

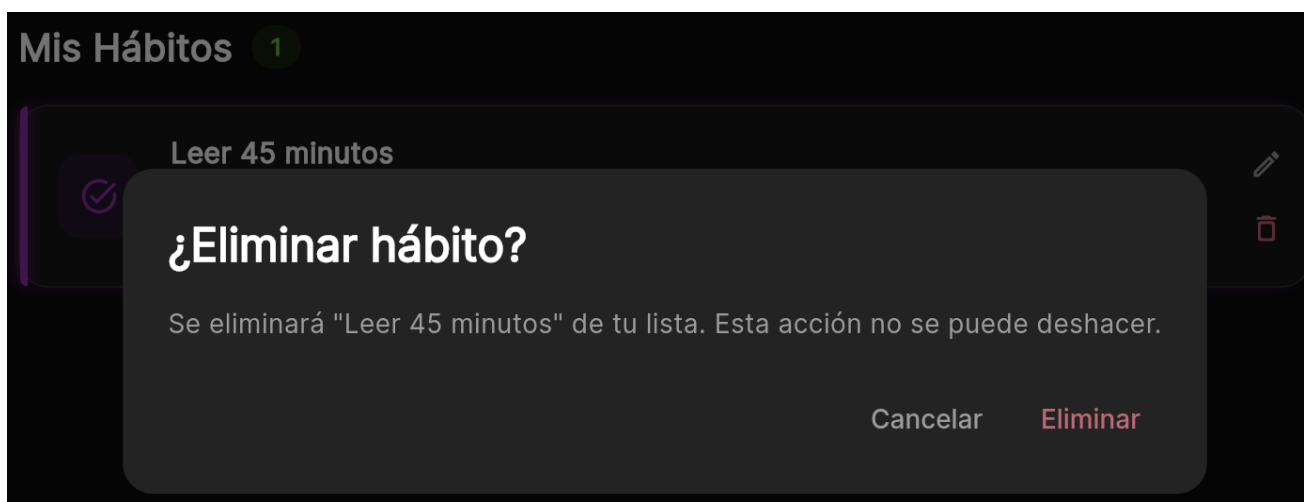
habit_id	created_at	habit_name	habit_descript	time
2	2026-04-14 17:10:10.598708+00	Leer 45 minutos	Leer 45 minutos cada noche antes de irme a dormir.	45

Lo podemos verificar en nuestra base de datos, en la tabla habit.

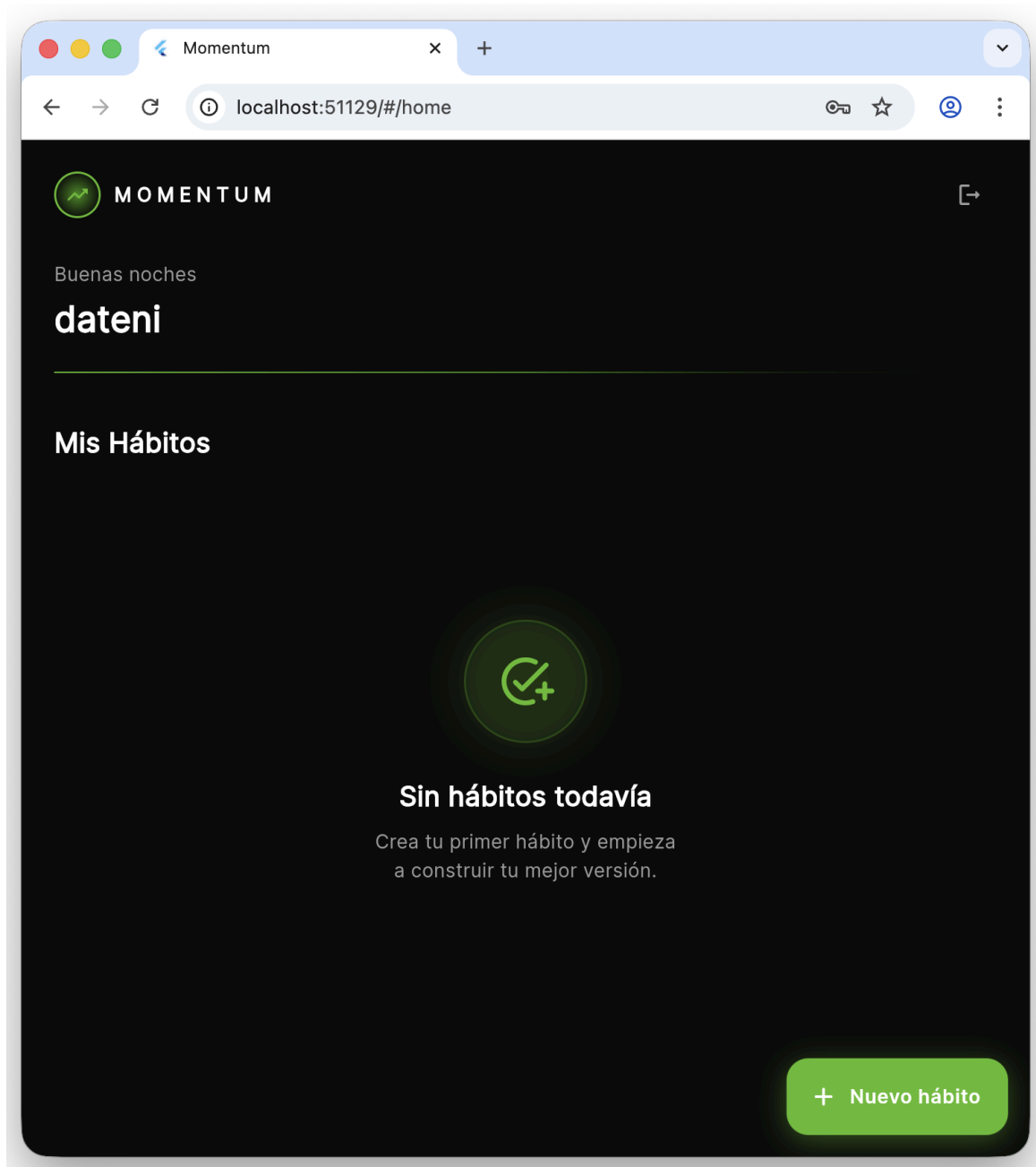
Borrar un hábito



Le damos al icono de la papelera para eliminar el hábito.



Nos pide una confirmación a la hora de eliminar el hábito.



Una vez eliminado, nos sale la lista de hábitos vacía, por lo que aparentemente se ha eliminado correctamente el hábito de la lista de hábitos.

habit_id	created_at	habit_name	habit_descript	time
2	2026-04-14 17:10:10.598708+00	Leer 45 minutos	Leer 45 minutos cada noche antes de irme a dormir.	45

El problema es que, si revisamos en la tabla de habits, el hábito no se ha eliminado de dicha tabla, por lo que a la hora de la verdad, hemos hecho un soft delete.

Hemos encontrado que el problema proviene de la función deleteHabit, en la cuál elimina primero la relación entre hábito y usuario y luego elimina el hábito de user_habit, y luego de habit, pero solo si no hay ningún otro usuario que vaya a usar dicho hábito.

En teoría está bien, pero no termina de eliminar el hábito de la base de datos nunca, a pesar de no tener ningún usuario relacionado con dicho hábito.

Aún así, nos hemos dado cuenta de que los hábitos son personales. Es decir, cada usuario

tiene sus propios hábitos, y no coinciden con el del resto, a pesar de que se puedan llamar igual, y tener las mismas características.

Eso nos ha hecho replantearnos esta parte de la estructura de la base de datos, por lo que podríamos simplificarlo en una única tabla de habit, eliminando la tabla user_habit, y añadiendo a la tabla habit un user_id que relacione cada hábito con un usuario.

De esta manera, también podremos simplificar mucho más el código de deleteHabit, ya que solo eliminará un único registro dentro de la tabla habit.

5. Proves – Sprint 2

5.1 Pruebas Crear habitos

Scenario: Crear hábito con nombre, descripción y duración válidos

Given el usuario ha iniciado sesión y se encuentra en la pantalla principal

When pulsa el botón FAB "Nuevo hábito"

And se abre el diálogo de creación de hábito

And introduce "Leer 30 minutos" en el campo nombre

And introduce "Leer cada día antes de dormir" en el campo descripción

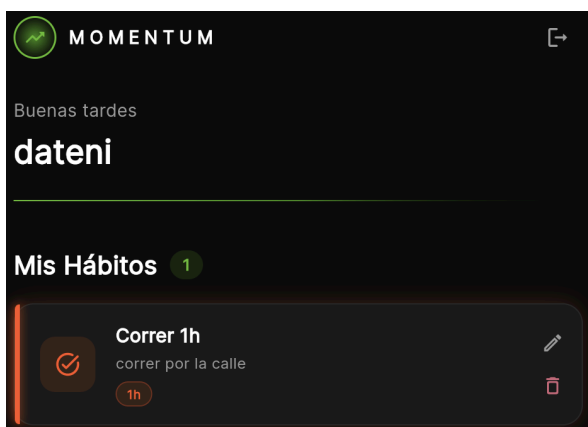
And selecciona una duración de 30 minutos

And pulsa el botón "Crear hábito"

Then el hábito aparece en la lista "Mis Hábitos" de la pantalla principal

And se crea un registro en la tabla "habit" con los datos introducidos

And se crea un registro en la tabla "user_habit" vinculando el hábito al usuario actual



Scenario: **Crear hábito sin introducir nombre**

Given el usuario ha iniciado sesión y se encuentra en la pantalla principal

When pulsa el botón FAB "Nuevo hábito"

And se abre el diálogo de creación de hábito

And deja el campo nombre vacío

And introduce una descripción y una duración opcionales

And pulsa el botón "Crear hábito"

Then aparece el mensaje de error "El nombre es obligatorio" en rojo junto al campo nombre

And no se crea ningún registro en la tabla "habit"

And el diálogo permanece abierto

×

Nuevo hábito

✓

30 min

Nombre

Ej: Leer 30 minutos

El nombre es obligatorio

Descripción (opcional)

hábito de prueba sin nombre

Duración objetivo

5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1h 1h 30min 2h

Crear hábito ✓

Scenario: **Cancelar el diálogo de creación sin guardar**

Given el usuario ha iniciado sesión y se encuentra en la pantalla principal

And el usuario tiene 0 hábitos en su lista

When pulsa el botón FAB "Nuevo hábito"

And se abre el diálogo de creación de hábito

And introduce un nombre en el campo nombre

And pulsa el botón "Cancelar" o cierra el diálogo

Then el diálogo se cierra sin crear ningún hábito

And la lista "Mis Hábitos" continúa vacía

And no se crea ningún registro en la tabla "habit"

(No hay ninguna ventana de confirmación de creación de hábitos)

5.2 Pruebas Editar habitos

Scenario: **Modificar nombre, descripción y duración de un hábito**

Given el usuario ha iniciado sesión y tiene el hábito "Leer 30 minutos" en su lista

When pulsa el icono del lápiz (editar) en la tarjeta del hábito

And se abre el formulario de edición con los datos actuales del hábito

And modifica el nombre a "Leer 45 minutos"

And modifica la descripción a "Leer cada noche al menos 45 minutos"

And cambia la duración a 45 minutos

And pulsa el botón "Guardar"

Then la tarjeta del hábito en la lista muestra el nombre "Leer 45 minutos"

And el registro correspondiente en la tabla "habit" queda actualizado con los nuevos datos

Scenario: **Borrar el nombre durante la edición e intentar guardar**

Given el usuario ha iniciado sesión y tiene el hábito "Leer 30 minutos" en su lista

When pulsa el icono del lápiz (editar) en la tarjeta del hábito

And se abre el formulario de edición con los datos actuales del hábito

And borra el contenido del campo nombre quedando vacío

And pulsa el botón "Guardar"

Then aparece el mensaje de error "El nombre es obligatorio" junto al campo nombre

And los datos del hábito no se modifican en la tabla "habit"

And el formulario de edición permanece abierto

✕

Editar hábito

✓

Nombre del hábito

30 min

Nombre

Ej: Leer 30 minutos

El nombre es obligatorio

Descripción (opcional)

leer 30 minutos

Duración objetivo

5 min

10 min

15 min

20 min

30 min

45 min

1h

1h 30min

2h

Guardar cambios ✓

Scenario: Cerrar el formulario de edición sin confirmar

Given el usuario ha iniciado sesión y tiene el hábito "Leer 30 minutos" en su lista

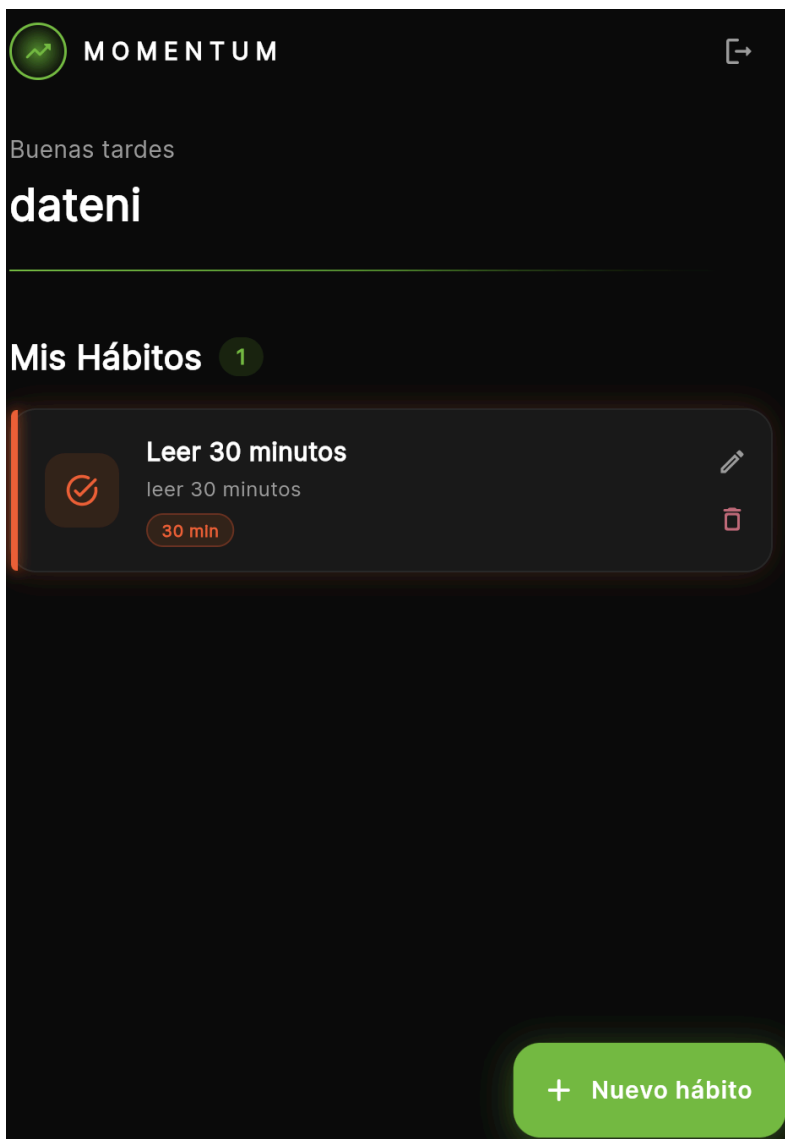
When pulsa el icono del lápiz (editar) en la tarjeta del hábito

And modifica el nombre a "Correr 10 km" en el formulario de edición

And pulsa el botón "Cancelar" o cierra el formulario sin guardar

Then el hábito sigue mostrándose como "Leer 30 minutos" en la lista

And el registro en la tabla "habit" no ha sido modificado



5.2 Pruebas Eliminar habitos

Scenario: **Confirmar la eliminación de un hábito**

Given el usuario ha iniciado sesión y tiene el hábito "Leer 30 minutos" en su lista

When pulsa el icono de la papelera (eliminar) en la tarjeta del hábito

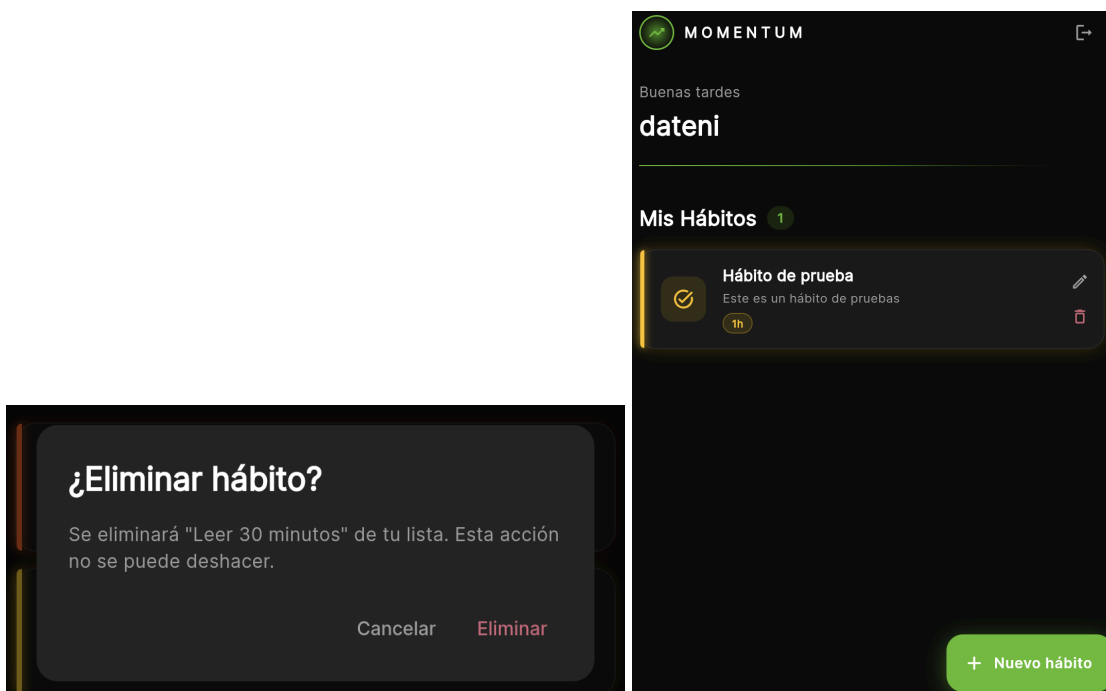
And aparece un diálogo de confirmación con el mensaje "¿Eliminar este hábito?"

And pulsa el botón "Confirmar"

Then el hábito desaparece de la lista "Mis Hábitos"

And se elimina el registro correspondiente en la tabla "user_habit"

And se elimina el registro correspondiente en la tabla "habit"



Scenario: **Cancelar el diálogo de confirmación de eliminación**

Given el usuario ha iniciado sesión y tiene el hábito "Leer 30 minutos" en su lista

When pulsa el icono de la papelera (eliminar) en la tarjeta del hábito

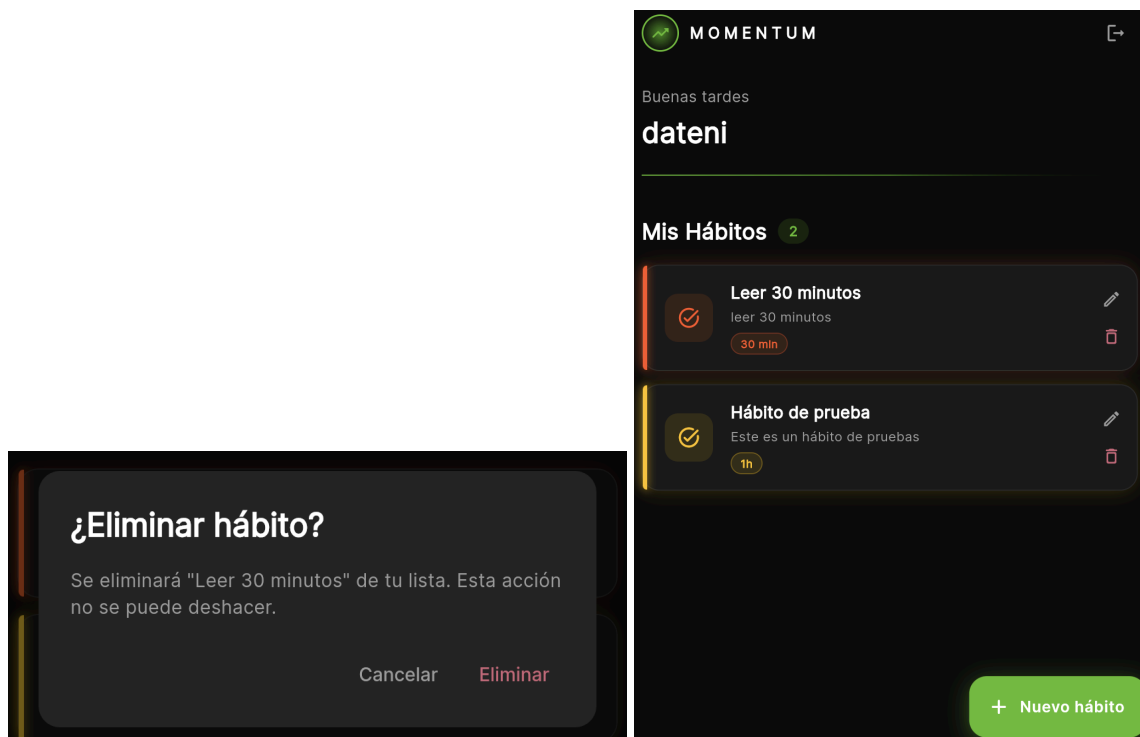
And aparece el diálogo de confirmación

And pulsa el botón "Cancelar"

Then el diálogo se cierra sin eliminar el hábito

And el hábito "Leer 30 minutos" sigue visible en la lista

And ningún registro ha sido eliminado de las tablas "habit" ni "user_habit"



Scenario: **Eliminar el último hábito de la lista**

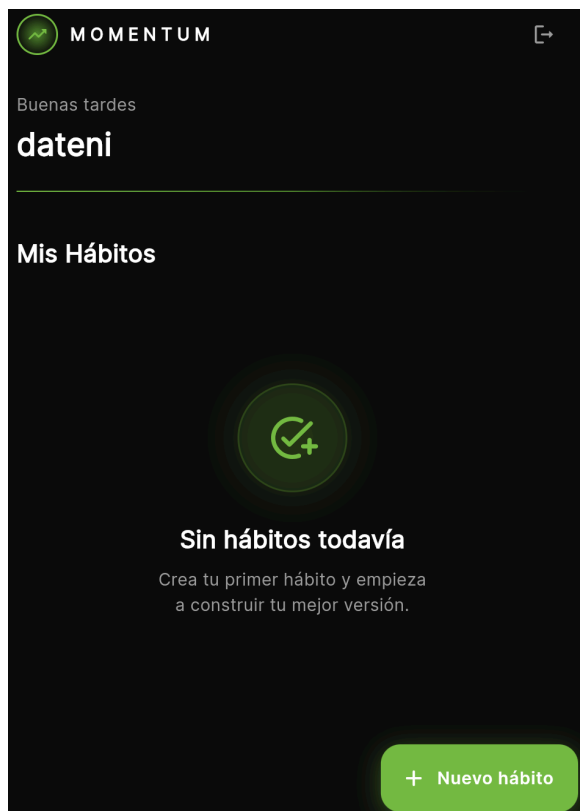
Given el usuario ha iniciado sesión y tiene exactamente 1 hábito en su lista

When pulsa el icono de la papelera (eliminar) en la tarjeta del hábito

And confirma la eliminación en el diálogo

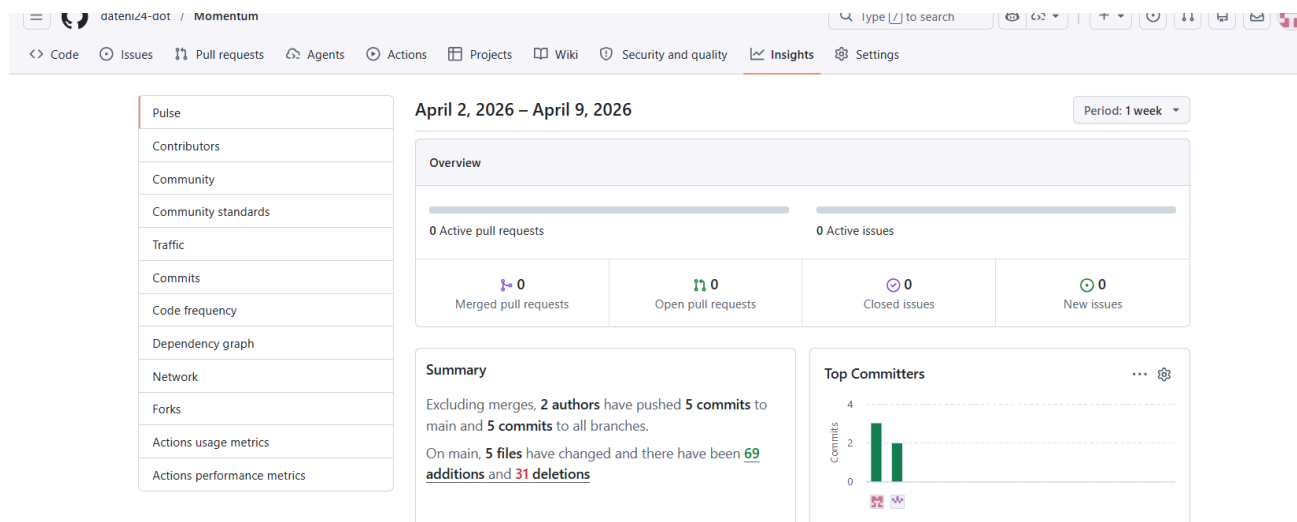
Then la sección "Mis Hábitos" muestra el estado vacío con el icono y texto motivador

And el contador de hábitos activos en la cabecera muestra 0



NULL. Control de versions i seguiment

Els commits s'han registrat diàriament al repositori GitHub. La participació entre els membres del grup respecta la ràtio mínima 40/60 establerta al enunciat.



📸 [CAPTURA — Historial de commits a GitHub (Insights → Contributors o log de commits)]

NULL. Seguiment a Confluence

Tota la documentació d'aquesta fase es troba actualitzada a l'espai **Momentum** de Confluence, incloent les fases 1, 2 i 3 prèvies, la matriu de traçabilitat i els casos de prova en format Gherkin.

pruebas redactadas que no se de por hecho nada.

casos de uso redactado.